【서식 7】

출품번호
교-4

제72회 경기도과학전람회

AI 시대를 위한 교육용 디지털 현미경 플랫폼 개발-라즈베리파이 기반 저비용 현미경의 디지털 전환과 AI 학습 도구로의 확장

2026. 5. .

출품학생	
지도교원	
출품분야	교원분야
출품부문	생물

목 차

Ⅰ. 연구 동기 및 목적 ····· 1
1. 연구 동기 ····· 1
2. 연구 문제와 목적 ····· 2
Ⅱ. 선행 연구 분석 및 이론적 배경 ····· 3
1. 학교 현장의 실태 분석 및 요구 분석 ····· 3
2. 선행 연구 분석과 본 연구의 차별성 ····· 5
가. 현미경 교육 연구 분석 ····· 5
나. 디지털 현미경 연구 분석 ····· 6
다. 스마트폰을 활용한 현미경 연구 분석 ····· 6
라. 가상현미경 연구 분석 ····· 6
마. AI 기반 현미경 이미지 분석 연구 ····· 6
바. 본 연구의 종합적 차별화 포인트 ····· 7
3. 이론적 배경 ····· 8
가. 엣지 AI 현미경 시스템의 개념 ····· 8
나. Raspberry Pi 5 ····· 8
나. Sense HAT 2 ····· 9
다. AI HAT+2(Hailo-10H) ····· 9
라. YOLOv11 ····· 10
Ⅲ. 연구 내용 및 방법 ····· 11
1. 연구 내용 ····· 11
2. 연구 방법 ····· 11
가. 현장 문제 분석과 설계 요구 도출 ····· 11
나. 하드웨어 시스템 구성 방법 ····· 12
다. 조명 및 이미지 획득 방법 ····· 12
라. AI 데이터셋 구축 및 학습 방법 ····· 12
마. 부트스트랩 라벨링과 고해상도 타일링 방법 ····· 12
바. 데이터셋 검증 및 재현성 확보 방법 ····· 13
사. 수업 적용을 위한 RAIM Scope 수업 모듈 개발 ····· 13
1) RAIM-PBL 5E 수업 모형 개발 ····· 13
2) 창체 과학동아리 활동 수업용 6차시 운영안 개발 ····· 14
Ⅳ. 연구 결과 ····· 15
연구 목적 1. 기존 광학 현미경의 디지털 전환형 업그레이드 시스템 개발 ····· 15
가. 현미경의 원리 이해를 위한 간이 현미경 제작 프로그램 개발 ····· 15
나. 라즈베리파이를 활용한 디지털 현미경 제작 프로그램 개발 ····· 16
다. Senshat을 활용한 조명 장치 업그레이드 현미경 개발 ····· 17
라. AI Hat을 활용한 이미지 검출 시스템 개발 ····· 17
마. 디지털 전환형 업그레이드 결과 ····· 19
연구 목적 2. 이미지의 데이터셋 구축과 AI 통합 워크플로우 사용자 인터페이스 구현 ····· 20
가. AI 검출 시스템의 세대 전환 결과 ····· 20
나. 양파 체세포 분열 5클래스 검출 구조 구현 결과 ····· 22
다. CUI에서 GUI로의 사용자 인터페이스 개선 결과 ····· 24
연구 목적 3. 실물 관찰과 AI 보조 분석이 결합된 혼합형 현미경 탐구 수업 모델 제안 ····· 27
가. 창체 과학동아리 활동 수업용 6차시 운영안 개발 ····· 27
나. 수업 적용 효과 분석 ····· 28

Ⅴ. 결론 및 제언 ····· 29
참고 문헌 ····· 31
부 록 ····· 33
♣ 설문 조사 및 분석 결과 페이지 바로 가기 ····· 33
♣ 현미경 교육 연구현황 바로 가기 ····· 33
♣ RAIM Scope 사용자 인터페이스 개발 Github 바로 가기 ····· 33

<표 차례>

표 1. RAIM Scope를 활용한 수업을 위한 수업 모형 탐색 ····· 13
표 2. RAIM Scope 간이 현미경 만들기 활동 ····· 15
표 3. RAIM Scope 라즈베리파이 디지털 현미경 만들기 ····· 16
표 4. RAIM Scope 기능 개선 결과 및 교육적 의미 ····· 19
표 5. RAIM Scope에 적용한 AI 검출 시스템 ····· 20
표 6. AI 검출을 위한 클래스 구성 ····· 22
표 7. RAIM Scope의 주요 기능 및 활용법 ····· 24
표 8. RAIM Scope를 활용한 수업을 위한 수업 모형 탐색 ····· 27
표 9. RAIM Scope를 활용한 수업 효과 분석틀 ····· 28
표 10. RAIM Scope의 기술적 의의 ····· 29

<그림 차례>

그림 1. 현미경 활용 설문을 위해 개발한 설문 플랫폼. ····· 3
그림 2. 현미경 교육에 대한 설문 조사 결과. ····· 4
그림 3. RAIM Scope 관련 선행 연구를 5개 카테고리로 구조화한 지식 그래프. ····· 5
그림 4. RAIM Scope 개발 근거-요구-구현 검증 흐름도. ····· 7
그림 5. 라즈베리파이 버전별 주요 사양과 특징 및 라즈베리파이 5의 시스템 구성도. ····· 8
그림 6. 센서 LED 통합 Sense HAT2와 AI HAT2(hailo NPU기반)의 구조. ····· 9
그림 7. 객체 탐지를 위해 사용한 인공지능 모델 비교. ····· 10
그림 8. 창체 과학동아리 활동 수업을 위한 6차시 운영안 개발 절차 ····· 14
그림 9. 대물렌즈 쌍으로 구성된 간이 현미경 조립도. ····· 15
그림 10. 라즈베리파이를 활용한 디지털 현미경 조립도. ····· 16
그림 11. 디지털 현미경 조명 개선 시도. ····· 17
그림 12. RAIM Scope 이미지 검출 시스템 구성 및 활용 ····· 18
그림 13. 암시야 기능 및 미분 간섭 이미징 기능을 구현한 최종 RAIM Scope 시스템 구성도. ····· 19
그림 14. YOLOv11기반 RAIM Scope AI 검출 시스템 소프트웨어 구조 ····· 21
그림 15. 로컬 라벨링 기반 양파 체세포 분열 검출 데이터셋 파이프라인 ····· 23
그림 16. 양파 뿌리 생장점 이미지 처리 및 AI 검출 예시 ····· 24
그림 17. RAIM Scope 인터페이스 개선 과정. ····· 25
그림 18. RAIM Scope 최종 사용자 화면 구성 및 VNC 기반 화면 공유 예시. ····· 26

Ⅰ. 연구 동기 및 목적

1. 연구 동기

1677년 레이우엔훅(Antonie van Leeuwenhoek)의 「원생동물에 관한 편지(letter on the protozoa)」는 『Philosophical Transactions』 vol. 12, no. 133에 실린 논문으로, 이전에는 상상조차 하지 못했던 미시 세계, 즉 마이크로코스모스라는 미시 생명의 세계를 처음으로 열어 보인 독창적인 관찰과 실험의 기록이었다. 레이우엔훅이 현미경을 통해 '작은 동물들(animalcules)'이라 부른 미생물의 존재를 관찰했을 때, 인간은 비로소 눈에 보이지 않던 생명 현상이 독자적인 구조와 운동, 상호작용을 가진 세계임을 인식하게 되었다. 그의 관찰은 단순히 작은 생물을 발견한 사건이 아니라, 생명 현상을 이해하기 위해서는 먼저 그것을 관찰 가능한 구조로 드러내야 한다는 사실을 보여준 출발점이었다.

이후 현미경은 세포, 미생물, 조직, 생식과 발생의 구조를 관찰 가능한 대상으로 바꾸어 놓았다. 생명 현상은 더 이상 추상적 설명에만 머무르지 않고, 눈앞에서 확인하고 비교하며 해석할 수 있는 탐구의 장면이 되었다. 특히 생물학에서 구조와 기능의 관계를 밝히는 일은 핵심적인 의미를 지닌다. 세포의 모양, 세포소기관의 배열, 조직의 형태, 미생물의 운동 방식은 각각 특정한 기능과 밀접하게 연결되어 있다. 즉, 생명체가 어떻게 살아가는지를 이해하려면 그것이 어떤 구조를 가지고 있으며, 그 구조가 어떤 기능을 가능하게 하는지를 함께 살펴보아야 한다. 이런 점에서 현미경은 생명의 신비를 드러낸 대표적인 과학 도구이자, 학생들이 미시 세계와 직접 만나는 중요한 교육 매체이다. 과학의 역사에서 새로운 도구가 인간 인식의 지평을 넓혀 왔듯이, 현미경은 생명에 대한 이해의 지평을 확장해 온 핵심 도구였다.

그러나 오늘날 학교 현장에서 현미경은 그 교육적 의미만큼 충분히 활용되지 못하고 있다. 많은 학교가 광학 현미경을 보유하고 있지만, 노후화된 광원, 유지보수의 어려움, 학생들의 조작 미숙, 50분 수업 안에서의 운영 부담, 관찰 화면 공유의 한계로 인해 현미경 수업은 제한적으로 이루어진다. 본 연구를 위해 실시한 중·고등학교 과학교사 48명 대상 조사에서도 현미경 교육의 중요도는 평균 4.65점으로 높게 나타났지만, 응답자의 83%는 현미경을 학기당 2회 이하로 활용한다고 답하였다. 이는 현미경이 중요하지 않아서 쓰이지 않는 것이 아니라, 현미경을 수업 속 탐구 도구로 되살리기 위한 조건이 충분히 마련되어 있지 않다는 점을 보여준다. 실제 수업에서 활용되는 경우에도 현미경 관찰은 여전히 '눈으로 보고 기록하는 활동'에 머무르는 경우가 많으며, 관찰 결과가 데이터로 축적되거나 분석과 해석의 과정으로 확장되는 데에는 한계가 있다.

한편 현대 생명과학은 AI와 디지털 이미징 기술의 발전을 통해, 세포와 조직 이미지는 더 이상 일회적 관찰 자료에 머무르지 않고, 저장·분류·비교·분석 가능한 디지털 데이터가 되고 있다. 연구 현장에서는 AI가 현미경 이미지 속 구조를 검출하고, 세포의 형태를 분류하며, 방대한 관찰 데이터에서 인간이 놓치기 쉬운 패턴을 찾아내고 있다. 이처럼 현미경은 단순히 작은 대상을 확대해 보여주는 장치가 아니라, 생명 현상을 데이터로 전환하고, 그 데이터 위에서 구조와 기능의 관계를 새롭게 해석하게 하는 탐구 플랫폼으로 그 중요성을 더해가고 있다.

따라서 AI 시대의 과학 교육은 기존 현미경을 폐기하거나 단순히 고가의 새 장비로 대체하는 방향에 머물러서는 안 된다. 오히려 학교에 이미 존재하지만 충분히 활용되지 못하는 광학 현미경을 디지털 이미징과 AI 탐구가 가능한 학습 도구로 재구성하는 방안이 필요하다. 이는 실물 표본을

직접 관찰하는 현미경 교육의 본질을 유지하면서도, 관찰 화면의 공유, 이미지 데이터의 저장, AI 보조 검출, 학생 관찰 기록의 피드백으로 이어지는 새로운 탐구 흐름을 가능하게 한다.

본 연구는 이러한 문제의식에서 출발하여, 기존 광학 현미경에 라즈베리파이 기반 디지털 전환부와 AI 분석 기능을 결합함으로써 현미경을 다시 학교 생명과학 탐구의 중심 도구로 되살리고자 하였다.

2. 연구 문제와 목적

본 연구는 학교에 보관하고 있는 기존 광학 현미경을 폐기하거나 고가 장비로 대체하는 대신, 라즈베리파이 기반 디지털 전환부와 AI 분석 기능을 결합하여 관찰 화면 공유, 이미지 저장, 데이터셋 구축, AI 보조 검출, 피드백이 가능한 저비용·모듈형·교육용 디지털 현미경 플랫폼으로 재구성하고자 하였다. 이를 위해 다음과 같은 3가지 연구 문제를 도출하였다.

연구 문제 1. 학교에 보유된 기존 광학 현미경을 저비용 모듈형 디지털 현미경으로 전환하여, 노후 장비와 수업 운영의 한계를 완화할 수 있는가?

연구 문제 2. 현미경 관찰 이미지를 데이터셋으로 축적하고, AI 보조 검출과 재학습으로 이어지는 탐구 순환 구조를 학교 수업 안에서 구현할 수 있는가?

연구 문제 3. AI 보조 디지털 현미경 플랫폼이 학생의 미시 세계 관찰 경험과 교사의 수업 운영을 지원하는 혼합형 생명과학 탐구 모델로 기능할 수 있는가?

이러한 문제 의식을 토대로 본 연구는 학생이 광학 현미경의 초점 조절, 표본 탐색, 구조 관찰을 직접 수행하도록 하면서, 디지털 화면 공유와 AI 검출 결과를 통해 교사가 학생의 관찰 과정을 함께 지도할 수 있는 수업을 지원할 수 있는 현미경 시스템을 제안하고자 하였다. 학생은 자신이 관찰한 이미지를 저장하고, AI 검출 결과와 비교하며, 자신의 관찰 기록을 수정·보완할 수 있다. 교사는 여러 학생의 관찰 결과를 함께 확인하고, 구조와 기능의 관계, 관찰 오류, AI 판단의 한계를 토의 자료로 활용할 수 있도록 다음과 같은 연구 목적을 설정하였다.

연구 목적 1. 기존 광학 현미경의 디지털 전환형 업그레이드 시스템 개발: 라즈베리파이 5, USB UVC 카메라, Sense HAT 2 LED 광원 모듈, AI HAT+ 2를 결합한 디지털 현미경(Raspberry Pi-based AI Imaging Microscope, 이하 RAIM Scope) 시스템 개발

연구 목적 2. 이미지의 데이터셋 구축과 AI 통합 워크플로우 사용자 인터페이스 구현: 현미경 관찰을 단순히 '보고 그리는 활동'에 머무르게 하지 않고, 관찰 이미지를 데이터로 축적하고 분석하는 탐구 활동으로 확장하여, 학생들이 구조 관찰과 데이터 기반 해석 경험을 제공하는 플랫폼 구현

연구 목적 3. 실물 관찰과 AI 보조 분석이 결합된 혼합형 현미경 탐구 수업 모델 제안: 개발한 디지털 현미경 플랫폼을 바탕으로 학교 수업에서 활용 가능한 혼합형 생명과학 탐구 모델을 제안하여, 기존 광학 현미경의 실물 관찰 경험을 보존하면서, 디지털 화면 공유와 AI 보조 분석을 통해 학생의 관찰 과정과 교사의 지도 과정 지원

Ⅱ. 선행 연구 분석 및 이론적 배경

본 연구는 단순히 새로운 디지털 기술이나 인공지능 기술을 학교 현장에 도입하는 데 목적을 두지 않았다. 대신 학교 현장에서 현미경 수업이 충분히 이루어지지 못하는 원인을 분석하고, 그 문제를 해결하기 위한 방법으로 라즈베리파이 기반 디지털 전환 기술과 AI 보조 분석 기술을 도입하고자 하였다. 즉, 본 연구의 출발점은 기술 자체가 아니라 학교 현장의 문제이며, 기술은 그 문제를 해결하기 위한 수단으로 설정하였다.

이를 위해 본 연구에서는 먼저 중·고등학교 과학교사를 대상으로 현미경 활용 실태와 개선 요구를 조사하였다. 이를 토대로 현미경 교육, 디지털 현미경, 스마트폰 현미경, 가상현미경, AI 기반 현미경 이미지 분석에 관한 선행연구를 분석하여 기존 연구의 한계와 본 연구의 차별성을 도출하였다. 이러한 분석을 바탕으로 기존 광학 현미경을 저비용 모듈형 디지털 현미경 플랫폼으로 전환하고, 관찰 이미지의 저장·라벨링·AI 검출·피드백이 가능한 통합 학습 환경을 설계하였다.

1. 학교 현장의 실태 분석 및 요구 분석

학교 현장에서 현미경이 어떻게 활용되고 있으며, 현미경 수업의 어려움이 어디에서 발생하는지를 파악하기 위해, 2026년 4월 20일 ~ 30일까지 약 2주간 중·고등학교 과학교사 48명을 대상으로 현미경 활용 실태 설문을 실시하였다. 단순히 현미경 수업에 대한 만족도를 묻는 데 그치지 않고, 학교 현미경 수업의 문제를 여러 차원에서 분석하기 위해 설계되었다. 응답자 특성 → 자기효능감 → 중요도 인식 → 현장 어려움 → 개선 수요 → 서술형 근거의 단계가 분리·연결되도록 설계함으로써, 교사 역량·장비 상태·수업 운영 조건·디지털 전환 수요라는 네 영역을 독립적으로 측정할 수 있도록 하였다. 이를 위해 설문은 응답자 배경 7개 문항, 5점 척도 22개 문항(자기효능감 4·중요도 5·현장 어려움 7·개선 수요 6), 서술형 6개 문항으로 구성된 35개 문항으로 구성하였다. 설문에 대한 이해도를 제고하고, 응답의 편리성, 응답 결과 분석을 자동화하기 위해 설문 조사 플랫폼을 <그림 1>과 같이 개발하여 적용하였다.

그림 1. 현미경 활용 설문을 위해 개발한 설문 플랫폼.

설문 결과는 다음 네 가지 핵심 지표로 요약할 수 있다. 첫째, 응답 교사 48명 중 83.3%(40명)가 학기당 2회 이하로 현미경 수업을 운영하고 있으며, 주 1회 이상 사용하는 교사는 단 한 명도 관찰되지 않았다. 둘째, 현미경 교육의 가치 인식(중요도)은 5개 항목 평균 4.65점, 표준편차 0.54~0.77로 매우 높게 나타났다. 중앙값은 모든 항목에서 5.0점으로 천장 효과(ceiling effect)를 보였다. 그러나 자기효능감 4개 항목 평균은 3.64점에 머물러, 중요도와 자기효능감 사이에 +1.01점의 구조적 격차가 있음을 확인할 수 있었다. 이러한 차이는 응답 교사들의 서술형 응답과 5점 척도 어려움 항목에서 그 원인이 일관되게 드러난다. 7개 어려움 항목 가운데 유지보수(평균 3.98)와 수업 시간(3.88)이 공동 1위를, 학생 조작 숙련도(3.77)가 3위를 차지하였다. 또한 응답자의 65%(31명)가 비생물·생명과학 전공자였으며, 이들의 자기효능감(평균 3.38)은 생물계열 교사(평균 4.12)보다 0.74점 낮았다. 연수 경험이 있는 교사 집단의 자기효능감이 그렇지 않은 집단보다 높게 나타나, 연수 기회가 자기효능감과 양의 관련을 보였다.

> *"고가의 장비이지만 관리되지 않는 덕에 정작 사용 가능한 것이 없고, 1인 1장비가 되지 않는 이상 50분 안에 실험 불가능. AS도 마땅치 않아서 사설업체에 일괄 맡겨보니 가격 부담." - 고등학교 통합과학 교사, 경력 15년 이상*
>
> *"교사 한 명이서 30명을 상(像)을 찾아주기도 어렵습니다." - 중학교 과학 교사, 경력 7~15년*
>
> *"현미경 조작 연습부터 단계적으로 배워야 할 것 같음. 조작법 이론 수업하고 현미경 관찰 바로 들어갔는데 실전 연습이 없어서 제대로 조작하지 못함." - 고등학교 물리 교사*

넷째, 개선 필요도 평균은 4.2점이며, 우선순위는 디지털 연계, 수업 자료, 평가 지원으로 나타났다. 즉, 단순한 장비 보급만이 아니라 연수, 자료, 디지털 연계, 운영 여건 개선이 함께 요구된다는 것으로 분석할 수 있다.

그림 2. 현미경 교육에 대한 설문 조사 결과.

설문 결과를 분석해보면 <그림 2>와 같이 과학교사들은 현미경 교육의 중요성을 높게 인식하고 있었지만 실제 수업 활용 빈도가 낮게 나타났다. 주요 어려움으로는 노후 장비의 유지보수 부담, 수업 시간의 부족, 학생들의 조작 미숙, 관찰 화면 공유의 어려움이 확인되었다. 특히 디지털 시각화 도구에 대한 요구가 높게 나타난 점은, 학교 현미경 수업이 단순한 장비 보급만으로는 활성화되기 어렵고, 관찰 화면을 함께 보고 저장하며 분석할 수 있는 디지털 기반 지원 체계가

필요함을 보여준다. 한 가지 유의점은 본 설문 자료는 전체 중·고등학교 과학교사 모집단을 대표하는 통계량이라기보다, 현장 응답에서 확인된 수요 경향으로 해석되어야 한다는 점이다.

2. 선행 연구 분석과 본 연구의 차별성

설문 조사를 통해 연구의 방향성을 설정하고, 이를 토대로 현미경 교육, 디지털 현미경, 스마트폰 현미경, 가상현미경, AI 기반 현미경 이미지 분석에 관한 선행연구를 분석하여 기존 연구의 한계와 본 연구의 차별성을 도출하고자 하였다.

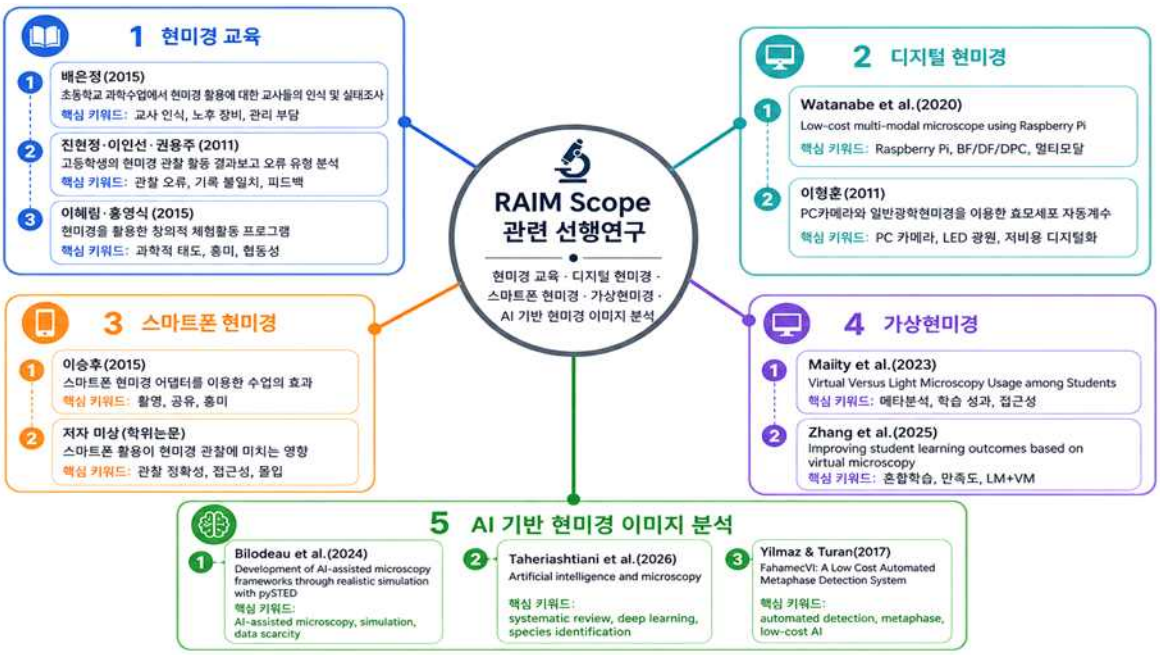


그림 3. RAIM Scope 관련 선행 연구를 5개 카테고리로 구조화한 지식 그래프.

선행 연구를 본 연구의 문제 인식, 설계 요구, 구현 요소, 차별성과 어떻게 연결되는지를 드러내기 위해 <그림 3>과 같은 분석 틀을 구성하였다.

가. 현미경 교육 연구 분석

배은정(2015)은 교사 인식과 실태를 통해 현미경 교육의 필요성과 현장 어려움을 제시하였고, 진현정·이일선·권용주(2011)는 학생들의 관찰 결과 보고에 나타나는 오류 유형을 분석하였으며, 이혜림·홍영식(2015)은 현미경 활용 활동이 학생의 과학적 태도와 흥미를 높일 수 있음을 보여주었다. 본 연구는 이러한 연구를 바탕으로, 현미경 수업의 문제를 단순 장비 부족이 아니라 관찰에서 기록에서 공유에서 피드백의 각 단계로의 이행과정에서 나타나는 단절로 해석하고, 원본 이미지 저장, AI 보조 검출, 교사 피드백, 학생 라벨링을 결합한 구조를 제안한다는 점에서 기존 교육 연구를 실천적 도구 개발로 연결짓고자 하였다.

RAIM Scope는 현미경 교육 연구에서 제기된 조작·기록·피드백의 병목을 해결하기 위해, 디지털 현미경 연구의 저비용 카메라·조명 제어, 스마트폰 현미경 연구의 촬영·공유 장점, 가상현미경 연구의 반복 학습·원격 접근성, AI 현미경 이미지 분석 연구의 데이터셋·검증 구조를 통합하였다. 따라서 본 연구는 기존 광학현미경을 대체하는 장치가 아니라 실물 관찰을 보존하면서 AI 검출과 수업 데이터 순환을 결합한 학교형 AI 디지털 현미경 모델로 위치 지을 수 있다.

나. 디지털 현미경 연구 분석

디지털 현미경 관련 연구는 Raspberry Pi, 카메라, LED 조명 등을 활용하여 저비용으로 다중모드 이미징 또는 자동 계수가 가능하다는 점을 보여준다. Watanabe et al.(2020)은 Raspberry Pi 기반 저비용 다중모드 현미경을 통해 BF, DF, DPC와 같은 조명 기반 이미징 가능성을 제시하였고, 이형춘(2011)은 일반 광학현미경에 PC 카메라와 LED 조명을 결합하여 자동 계수를 시도하였다. 본 연구에서는 이러한 하드웨어적 가능성에 기반하여 디지털 현미경을 단순 촬영 장치에 머무르지 않고 Sense HAT 2 조명 제어, UVC 카메라, Raspberry Pi 5, Hailo-10H, YOLO 기반 검출, 4탭 GUI를 통합하여 수업 운영과 데이터셋 관리까지 아우르는 교육용 시스템으로 발전시키고자 하였다. 즉, 기존 디지털 현미경 연구가 "저비용 디지털화 가능성"을 보여주었다면, 본 연구는 이를 "교실 적용형 디지털·AI 현미경 플랫폼"으로 확장하려는 시도라고 할 수 있다.

다. 스마트폰을 활용한 현미경 연구 분석

스마트폰 현미경 관련 연구는 촬영과 공유의 용이성이 학생들의 관찰 기회와 흥미를 높이고, 관찰 정확성과 접근성을 향상시킬 수 있음을 보여준다. 이승후(2015) 등의 연구에서는 스마트폰 어댑터를 이용한 수업이 관찰 결과의 공유와 몰입을 촉진할 수 있음을 보고하였다. 본 연구에서도 기존 현미경을 활용한 수업에서 문제점으로 지적되는 관찰 화면의 공유, 디지털 캡처, 이미지 저장의 중요성을 반영하고자 하였다. 그러나 스마트폰 기반 접근은 개인 기기 의존성이 크고, 데이터셋 축적과 수업용 표준화가 어렵다는 한계가 있다. 이에 비해 RAIM Scope라는 고정형 수업 장치와 일체형 시스템을 통해 관찰 이미지를 클라우드에 저장하고, 라벨링과 데이터 export까지 가능하게 함으로써, 스마트폰 현미경 연구의 장점을 적용하면서도 그 한계를 보완할 수 있다.

라. 가상현미경 연구 분석

가상현미경 관련 연구는 접근성, 반복 학습, 화면 공유, 다중 사용자 활용 측면에서 그 유용성을 보여준다. Maity et al.(2023)은 가상현미경과 광학현미경을 비교한 메타분석을 통해 가상현미경의 학습 효과를 정리하였고, Zhang et al.(2025)은 광학현미경과 가상현미경을 결합한 혼합학습이 학습 성과와 만족도를 높일 수 있음을 보고하였다.

마. AI 기반 현미경 이미지 분석 연구

AI 기반 현미경 이미지 분석 연구는 현미경 이미지의 자동 검출, 분류, 정량 분석 가능성을 보여주면서도, 동시에 데이터셋 부족, 검증 문제, 촬영 조건과 전처리의 중요성을 강조하고 있다. Bilodeau et al.(2024)은 AI 보조 현미경 프레임워크와 시뮬레이션 기반 접근을 제시하였고, Taheriashtiani et al.(2026)은 딥러닝 기반 현미경 이미지 분석의 체계적 흐름을 정리하였다. 또한 Yilmaz & Turan(2017)의 FahamecV1은 저비용 자동 metaphase 검출 시스템을 제안하여 본 연구와 가장 직접적인 선행 사례로 볼 수 있다. 본 연구는 이러한 연구를 바탕으로 AI 기반 검출 가능성을 적극 활용하고자 하였고, 양파 체세포 분열 5단계 검출, YOLOv11 기반 학습, Hailo-10H 기반 온디바이스 추론, 학생·교사 검토를 포함한 Active Learning 환류 구조를 도입함으로써, AI 기술을 학교 수업용 탐구 활동에 적극적으로 적용하고자 하는 시도였다.

바. 본 연구의 종합적 차별화 포인트

이상의 선행연구와 비교할 때, RAIM Scope의 차별화 포인트는 다음과 같이 정리할 수 있다.

- 기존 현미경의 업그레이드형 전환: 본 프로젝트는 고가의 새 장비를 도입하는 것이 아니라, 학교가 이미 보유한 광학 현미경을 디지털·AI 기반 탐구 장치로 재생한다.
- 실물 관찰 보존형 혼합 모델: 가상현미경처럼 디지털 접근성과 공유성을 확보하면서도, 실제 표본 제작과 광학 관찰 경험을 유지한다.
- 관찰–촬영–라벨링–검출–환류의 통합 워크플로우:선행연구가 개별 기능에 집중했다면, 본 연구는 Live–Dataset–Detect–Archive의 흐름으로 전체 탐구 과정을 하나의 플랫폼에 통합하였다.
- AI를 정답 제시가 아니라 피드백 도구로 활용:AI 검출 결과를 학생 기록과 비교하고 교사 검토를 거쳐 재학습에 활용함으로써, AI를 탐구와 토론을 돕는 보조 도구로 재구성하였다.
- 학교 수업 적용성 중심 설계: 본 프로젝트는 50분 수업 안에서 화면 공유, 데이터 저장, 검출, 토의까지 연결할 수 있도록 설계되었다는 점에서, 연구실용 자동 현미경과 구별된다.
- 저비용 하드웨어와 최신 AI의 결합: Raspberry Pi 5, Sense HAT 2, UVC 카메라, Hailo-10H, YOLOv11을 결합하여 저비용성과 교육적 확장성을 동시에 확보하였다.

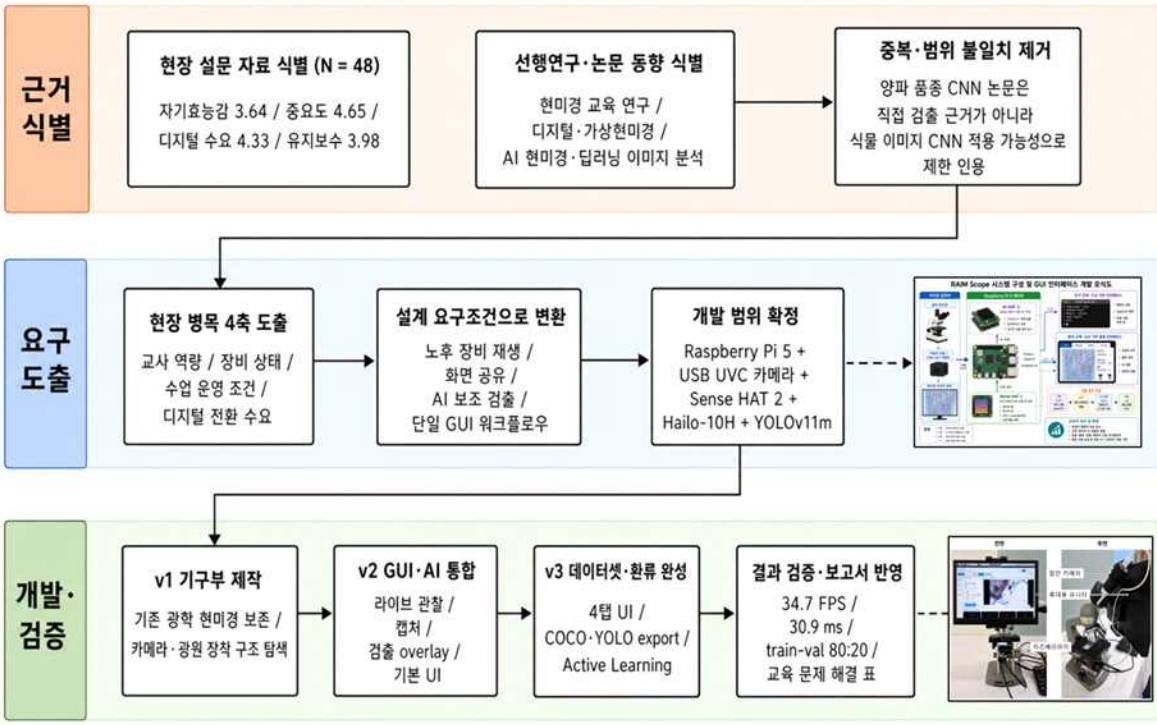


그림 4. RAIM Scope 개발 근거-요구-구현 검증 흐름도.

본 연구의 또 다른 차별성은 현미경을 완성된 관찰 장비로만 제시하지 않고, 학생들이 직접 개선하고 연구할 수 있는 개방형 탐구 도구로 다룬다는 점이다. 간이 현미경 제작과 Raspberry Pi 기반 디지털 현미경 업그레이드 활동은 학생들이 광학 구조, 조명, 카메라, 데이터 저장, AI 분석의 관계를 이해하도록 돕는다. 이를 통해 **RAIM Scope는 <그림 4>와 같이 학교 현장에 방치된 장비를 교육적 자산으로 되살리는 동시에, 학생들이 관찰·데이터·AI 분석이 연결되는 현대 생명과학의 탐구 과정을 경험**하도록 하고자 하였다.

3. 이론적 배경

가. 엣지 AI 현미경 시스템의 개념

본 연구에서 개발한 RAIM Scope는 기존 광학현미경에 카메라, 조명 제어, 임베디드 컴퓨터, AI 가속기, 객체 탐지 모델을 결합한 교육용 엣지 AI 현미경 시스템이다. 엣지 AI란 클라우드 서버로 데이터를 보내 처리하는 방식이 아니라, 데이터를 수집한 장치 가까이에서 인공지능 추론을 수행하는 구조를 말한다. 이러한 방식은 실시간성이 중요하거나 네트워크 연결이 제한된 환경, 또는 관찰 이미지와 같은 학습 데이터를 현장에서 바로 확인해야 하는 상황에 적합하다.

RAIM Scope의 전체 흐름은 영상 획득-조명 및 환경 제어-전처리-AI 추론-결과 표시-라벨 검토-데이터셋 환류 단계로 구성하였다. UVC 카메라는 현미경 시야의 영상을 입력하고, Raspberry Pi 5는 카메라 입력과 조명 제어, 사용자 인터페이스, 데이터 저장을 담당한다. Hailo-10H 기반 AI 가속기는 YOLO11 모델 추론을 빠르게 수행하며, 검출 결과는 학생과 교사가 함께 확인할 수 있는 수업용 인터페이스로 전달된다. 따라서 본 시스템은 단순한 디지털 촬영 장치가 아니라, 현미경 관찰 이미지를 수업 자료이자 AI 학습 데이터로 전환하는 통합 플랫폼이라고 할 수 있다.

나. Raspberry Pi 5

Raspberry Pi 5는 소형 단일보드컴퓨터(Single Board Computer, SBC)이지만, 영상 처리와 주변 장치 연결에 필요한 입출력 성능을 갖춘 임베디드 플랫폼이다. Raspberry Pi 5는 <그림 5>와 같이 Broadcom BCM2712 2.4GHz 쿼드코어 64비트 Arm Cortex-A76 CPU를 사용하고, VideoCore VII GPU, 듀얼 4Kp60 HDMI 출력, USB 3.0, Gigabit Ethernet, 2개의 4-lane MIPI 카메라/디스플레이 인터페이스, PCIe 2.0 x1 인터페이스를 제공한다. 또한 Raspberry Pi 4에 비해 CPU 성능이 약 2-3배 향상되었다.

RAIM Scope에서 Raspberry Pi 5는 시스템의 중심 제어부 역할을 수행한다. 첫째, UVC 카메라로부터 현미경 영상을 입력받고 화면에 표시한다. 둘째, Sense HAT 계열 보드의 LED 매트릭스와 센서, 입력 장치를 제어하여 조명 조건과 사용자 조작을 관리한다. 셋째, 촬영 이미지와 검출 결과를 저장하고, 학생 라벨과 교사 검토 결과를 데이터셋으로 변환한다. 넷째, PCIe 인터페이스를 통해 AI 가속기와 연결되어 YOLO11 모델의 엣지 추론 환경을 제공한다. 이처럼 Raspberry Pi 5는 카메라, 조명, 저장, UI, AI 가속기를 연결하는 엣지 AI 허브로 이용할 수 있다.

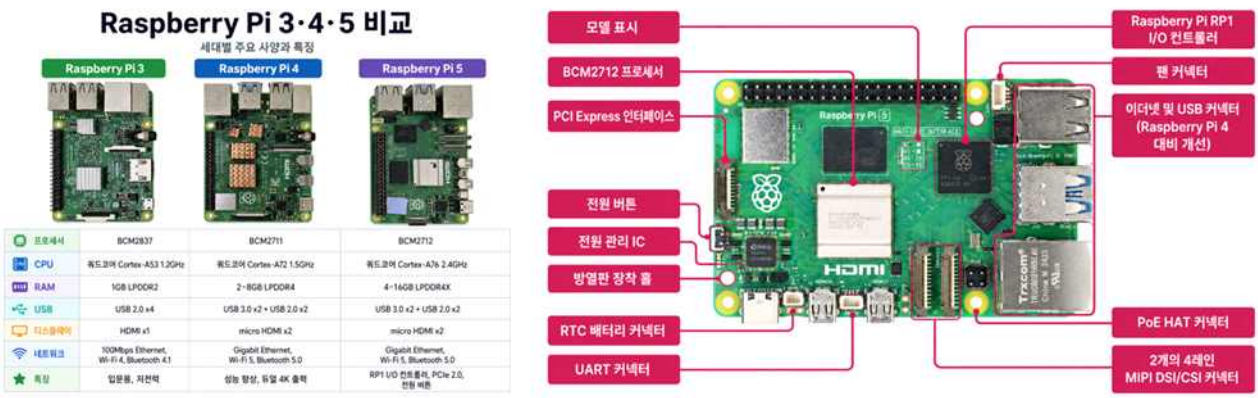


그림 5. 라즈베리파이 버전별 주요 사양과 특징 및 라즈베리파이 5의 시스템 구성도.

나. Sense HAT 2

Sense HAT은 Raspberry Pi에 장착하여 사용할 수 있는 확장 보드로, 센서 입력과 LED 표시, 사용자 조작 기능을 하나의 보드에 통합한 장치이다. Sense HAT은 압력, 습도, 온도, 색상, 방향, 움직임을 측정할 수 있는 센서 기능을 제공하고, 8×8 RGB LED 매트릭스와 5방향 조이스틱을 포함한다. 또한 <그림 6>과 같이 40핀 GPIO 헤더가 있는 Raspberry Pi 장치와 호환된다.

RAIM Scope에서 Sense HAT 계열 보드는 단순 센서 모듈보다 넓은 의미를 가진다. 8×8 RGB LED 매트릭스는 현미경 하부 조명의 패턴을 제어하거나 장치 상태를 시각적으로 표시하는 데 활용될 수 있다. 특히 현미경 이미지는 조명 조건과 표본 상태에 큰 영향을 받기 때문에, 조명과 관찰 조건을 함께 기록하는 구조는 AI 검출 결과의 신뢰성을 높이는 데 필요하다.

그림 6. 센서 LED 통합 Sense HAT2와 AI HAT2(hailo NPU기반)의 구조.

다. AI HAT+2(Hailo-10H)

현미경 이미지를 실시간으로 분석하려면 카메라 프레임을 입력받아 객체 탐지 모델을 빠르게 실행해야 한다. 그러나 Raspberry Pi 5의 CPU만으로 딥러닝 모델을 안정적으로 실시간 추론하는 데에는 연산량과 전력 효율의 한계가 있다. 이 문제를 해결하기 위해 본 연구에서는 Hailo-10H 기반 AI 가속 구조를 사용한다. Hailo-10H는 엣지 장치에서 비전 및 생성형 AI 모델을 처리하기 위한 AI 가속기로, 40 TOPS(INT4)와 20 TOPS(INT8)의 추론 성능을 제공한다고 설명된다. 또한 낮은 지연시간, 오프라인 동작, 프라이버시 보존, 클라우드 의존도 감소와 같은 엣지 AI의 장점을 강조한다. AI HAT+ 2는 Hailo-10H AI 가속기와 8GB 온보드 RAM을 갖추고, Raspberry Pi 5의 PCI Express 인터페이스를 통해 <그림 6>과 같이 연결된다. 이 보드는 40 TOPS(INT4) 추론 성능을 제공하며, Raspberry Pi 카메라 소프트웨어 스택과 통합되어 호환 가능한 후처리 작업에 AI 가속기를 사용할 수 있다.

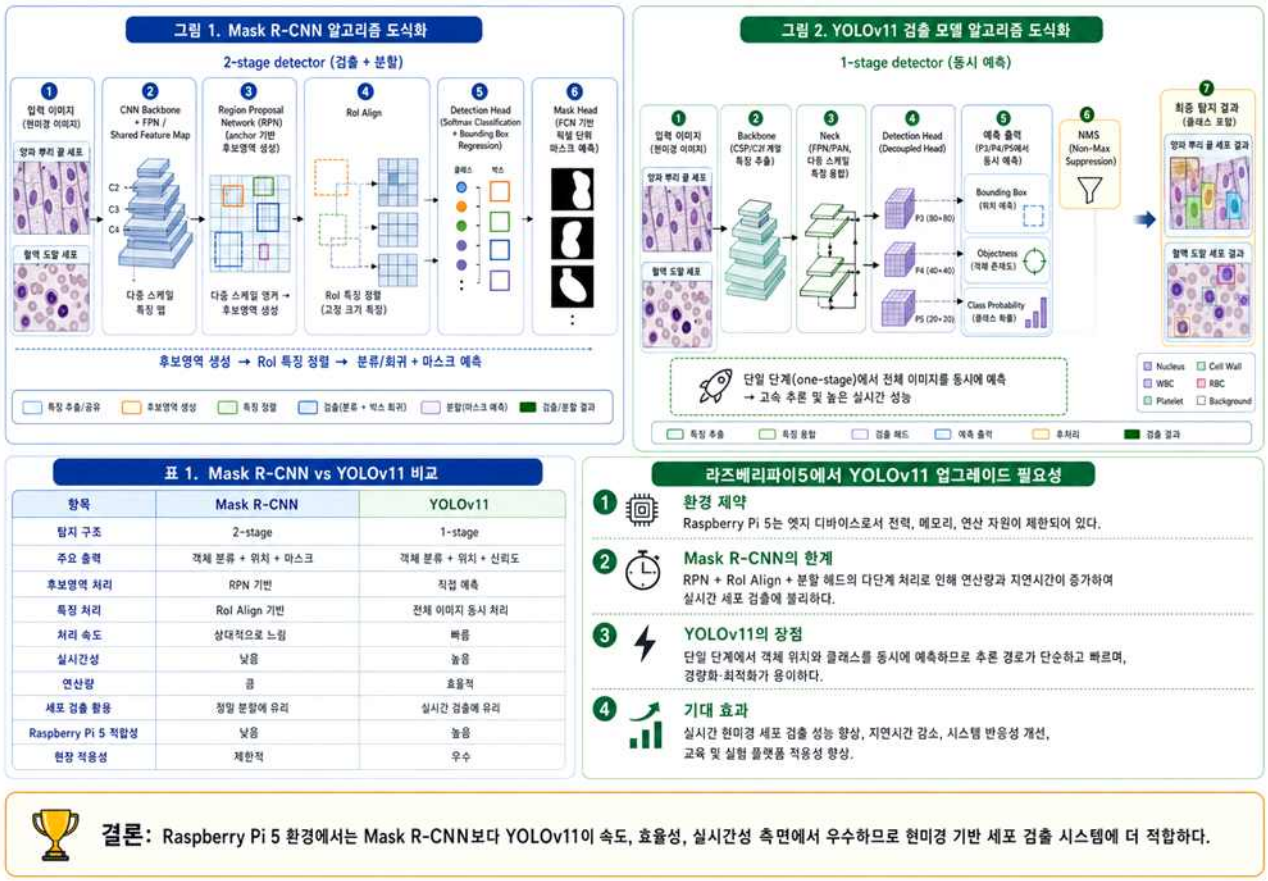
RAIM Scope에서 Hailo-10H의 역할은 YOLO11 기반 객체 탐지를 현장 장치에서 수행하도록 하는 것이다. 이를 통해 인터넷 연결이 불안정한 교실이나 전람회 시연 환경에서도 현미경 이미지 분석 결과를 즉시 확인할 수 있다. 또한 관찰 이미지를 외부 서버로 전송하지 않고 장치 내부에서 처리하므로, 학습 데이터 관리와 개인정보 보호 측면에서도 장점이 있다.

라. YOLOv11

YOLO 계열 모델은 이미지를 한 번에 분석하여 객체의 종류와 위치를 동시에 예측하는 실시간 객체 탐지 모델이다. YOLOv11은 Ultralytics가 공개한 YOLO 계열 모델로, 객체 탐지뿐 아니라 인스턴스 세그멘테이션, 이미지 분류, 자세 추정, 회전 객체 탐지 등 여러 컴퓨터 비전 작업을 지원한다. YOLOv11은 향상된 backbone과 neck 구조를 통해 특징 추출 능력을 높이고, 속도와 정확도 사이의 균형을 개선하도록 설계되었다.

객체 탐지는 단순히 이미지 전체의 종류를 분류하는 작업과 다르다. 객체 탐지는 이미지 안에서 어떤 대상이 있는지뿐 아니라 그 대상이 어디에 있는지를 경계 상자(bounding box)로 함께 제시한다. RAIM Scope의 경우 YOLOv11은 양파 뿌리 생장점 현미경 이미지에서 체세포 분열 단계 또는 관찰 대상 후보를 찾아 위치를 표시하는 역할을 한다. 따라서 YOLOv11의 검출 결과는 학생에게 정답을 알려주는 도구라기보다, 자신의 관찰 기록과 AI의 제안을 비교하고 교사가 검토할 수 있게 하는 수업 보조 자료로 해석해야 한다.

본 연구에서 YOLOv11을 채택한 이유는 엣지 장치 적용성 때문이다. 라즈베리파이 4로 개발할 당시에 사용한 mask R-CNN 계열 검출 모델은 후보 영역 생성과 분류가 분리된 구조라 설명력이 있지만, Raspberry Pi 5에서는 더 이상 모델 지원이 되지 않아서 모델을 YOLO계열로 변경하였다. 특히 <그림 7>과 같이 YOLO 계열은 한 번의 추론으로 위치와 클래스를 예측하므로, Hailo-10H와 같은 AI 가속기와 결합했을 때 실시간 수업 적용 가능성이 높다.



항목	Mask R-CNN	YOLOv11
탐지 구조	2-stage	1-stage
주요 출력	객체 분류 + 위치 + 마스크	객체 분류 + 위치 + 신뢰도
후보영역 처리	RPN 기반	직접 예측
특징 처리	RoI Align 기반	전체 이미지 동시 처리
처리 속도	상대적으로 느림	빠름
실시간성	낮음	높음
연산량	큼	효율적
세포 검출 활용	정밀 분할에 유리	실시간 검출에 유리
Raspberry Pi 5 적합성	낮음	높음
현장 적용성	제한적	우수

그림 7. 객체 탐지를 위해 사용한 인공지능 모델 비교.

Ⅲ. 연구 내용 및 방법

1. 연구 내용

본 연구는 학교 현장에서 충분히 활용되지 못하는 기존 광학 현미경을 디지털 관찰, 데이터셋 구축, AI 보조 분석, 수업 피드백이 가능한 교육용 AI 현미경 플랫폼으로 확장하는 것을 그 내용으로 하였다. 연구 대상은 완전히 새로운 고가 장비를 제작하는 것이 아니라, 학교에 이미 있는 광학 현미경 본체를 보존하면서 Raspberry Pi 5 UI 시스템, USB UVC 카메라를 이용한 디지털화, Sense HAT2를 활용한 LED 조명부 개선, AI HAT+2 기반 Hailo-10H NPU를 모듈형으로 결합하는 RAIM Scope 시스템 구축 및 동아리 수업에 적용 방안으로 하였다. 이를 위해 연구 목적에 맞추어 연구 내용을 다음의 세 영역으로 구성하였다.

첫째, 기존 광학 현미경의 디지털 현미경 시스템으로 업그레이드하였다. RAIM Scope는 현미경 본체를 교체하지 않고 카메라, 조명, 제어부, AI 가속기를 부착하여 관찰 화면을 디지털 이미지로 저장하고 공유할 수 있게 한다. 이를 통해 노후 장비의 유지보수 문제, 관찰 화질의 한계, 교사 1명이 다수 학생의 접안렌즈를 개별 확인해야 하는 수업 운영상의 어려움을 완화하고자 하였다.

둘째, 양파 뿌리 체세포 분열 단계 검출을 위한 데이터셋 수집 및 AI 검출의 순환적 학습 시스템을 구축하였다. 본 연구의 AI 검출 대상은 양파 분열기의 5단계, 즉 간기, 전기, 중기, 후기, 말기이다. 관찰 이미지는 단순 저장 파일로 끝나지 않고 ROI 라벨링, COCO/YOLO 형식 export, YOLOv11-det 학습, ONNX 변환, Hailo HEF 컴파일, Raspberry Pi 5 온디바이스 추론, Active Learning 환류로 이어지도록 하였다. 이러한 시스템은 학생이 관찰한 이미지를 AI 학습 데이터로 축적하고, AI 검출 결과를 다시 수업 토의와 데이터셋 보완에 활용할 수 있는 방안을 제시한다.

셋째, 사용자 인터페이스를 수업 워크플로우를 고려하여 4개의 탭으로 구성된 UI로 구성하였다. 즉, RAIM Scope의 사용자 흐름은 라이브 / 데이터셋 / 검출 / 아카이브의 네 개의 탭으로 정리된다. 라이브 탭에서는 표본 관찰과 이미지 캡처를 수행하고, 데이터셋 탭에서는 ROI 라벨링과 export를 수행하며, 검출 탭에서는 AI 검출 결과와 학생 라벨을 비교한다. 아카이브 탭에서는 원본 이미지, 라벨, AI 검출 결과, 수정 기록을 보존한다. 따라서 본 연구는 AI가 현미경 관찰을 대체하는 모델이 아니라, 실물 관찰 위에 디지털 공유와 AI 보조 분석을 결합하는 혼합형 탐구 모델을 연구 내용으로 삼았다.

2. 연구 방법

가. 현장 문제 분석과 설계 요구 도출

본 연구는 학교 현미경 수업에서 반복적으로 나타나는 병목을 분석하는 것에서 출발하였다. 기존 설문과 선행연구 검토를 바탕으로 노후 장비 유지보수, 50분 수업 시간의 제약, 학생 조작 숙련도 부족, 관찰 화질 문제, 디지털 도구에 대한 수요, 비전공 교사의 낮은 자기효능감을 주요 문제로 설정하였다. 이러한 문제들을 해결하기 위한 방안을 RAIM Scope의 설계에 반영하였다. 노후 장비 문제는 기존 현미경 본체를 유지하는 모듈형 업그레이드 방식으로, 수업 시간 제약은 4탭 워크플로우로, 학생 조작 숙련도 문제는 AI 보조 검출과 Active Learning 구조로, 관찰 화질 문제는 LED 조명 패턴 제어로, 비전공 교사의 진입 장벽은 USB UVC 카메라 자동 분류와 노출 프로파일 자동 적용하는 방식으로 해결하고자 하였다.

나. 하드웨어 시스템 구성 방법

RAIM Scope는 기존 광학 현미경 위에 네 개의 디지털 전환 모듈을 결합하는 방식으로 설계하였다. Raspberry Pi 5는 GUI 실행, 카메라 캡처, 데이터셋 관리, AI 추론 흐름의 중앙 제어부로 사용하여 사용자 인터페이스를 제공기 위해 적용하였다. USB UVC 카메라는 현미경 시야를 실시간 영상으로 획득하는 입력 장치로 사용하였다. Sense HAT2의 8x8 RGB LED 어레이는 명시야, 암시야, DPC 유사 관찰, pseudoRGB 조명 패턴을 구성하는 LED 광원으로 사용하였다. AI HAT+ 2의 Hailo-10H NPU는 YOLOv11-det 모델을 Raspberry Pi 5 환경에서 추론을 위한 엣지 AI 가속기로 사용하였다. 이때 각 모듈은 USB, GPIO, M.2 또는 PCIe와 같은 표준 인터페이스를 사용하도록 하였다. 이를 통해 카메라, 조명부, NPU를 독립적으로 교체하거나 개선할 수 있게 하였고, 학교 현장의 장비 상황에 맞게 부분 도입이 가능하도록 하였다.

다. 조명 및 이미지 획득 방법

파이썬 CLI은 학생들과 일선 교사들에게 디지털 현미경 사용에 대한 진입 장벽으로 작용하고 사용에 부담을 주기 때문에, 관찰 화질을 개선하고 Sense HAT 2 LED 어레이의 위치, 색상, 밝기 등을 제어하기 위해 GUI 기반 인터페이스를 제작하였다. 모든 LED를 균일하게 점등하는 명시야 모드, 외곽 LED를 활용하는 암시야 모드, 좌우 또는 상하 비대칭 조명을 이용하는 DPC 유사 모드, 여러 조명 조건을 채널별로 합성하는 pseudoRGB 모드를 구성하였다. USB UVC 카메라는 연결 시 USB ID와 디바이스 이름을 기준으로 현미경용 카메라와 일반 카메라를 구분하도록 하였다. 현미경용 카메라로 분류된 경우에는 수동 노출, gain, brightness 등 관찰에 필요한 프로파일을 자동 적용하고, 일반 카메라의 경우에는 자동 노출 중심으로 동작하도록 하였다. 이 방법은 교사가 카메라 모델별 세부 설정을 직접 조정하지 않아도 기본 관찰 환경을 확보할 수 있도록 하기 위한 것이다.

라. AI 데이터셋 구축 및 학습 방법

AI 학습은 데이터 수집 -> 라벨링 -> 학습 -> 변환 -> 온디바이스 추론 -> 환류의 여섯 단계로 수행하였다. 먼저 라이브 탭에서 양파 뿌리 표본의 핵심 시야를 캡처하고, 캡처 이미지와 함께 시간, 노출, 조명 조건 등의 메타데이터를 저장하였다. 이후 데이터셋 탭에서 학생 또는 교사가 ROI 박스를 지정하고, 양파 분열기 5클래스인 간기, 전기, 중기, 후기, 말기 중 하나의 라벨을 부여하였다. 라벨링된 데이터는 COCO JSON과 YOLO 형식으로 export하도록 하였다. YOLO 학습은 Kaggle T4/P100 GPU 환경에서 수행하는 것으로 설계하였다. 입력 해상도는 640x640으로 표준화하고, train/val 분할은 80/20으로 수행하였다. 학습된 PyTorch 모델은 ONNX 형식으로 내보낸 뒤, WSL2 환경의 Hailo Dataflow Compiler를 통해 Hailo-10H NPU에서 사용할 수 있는 HEF 파일로 변환하도록 하였다. 온디바이스 추론은 Raspberry Pi 5와 Hailo-10H NPU에서 수행하도록 하였다. 검출 결과는 라이브 화면 위에 박스, 클래스 라벨, 단계별 통계로 표시하고, 학생이 직접 지정한 라벨과 AI 검출 결과를 비교할 수 있게 하였다.

마. 부트스트랩 라벨링과 고해상도 타일링 방법

양파 분열기 이미지의 라벨 데이터가 부족한 문제를 해결하기 위해 기존 v1.0 Mask R-CNN

모델을 부트스트랩 라벨링의 출발점으로 사용하였다. 먼저 v1.0 모델로 새 이미지에 1차 후보 라벨을 자동 생성하고, 이 결과를 교사 또는 연구자가 검수하여 v2.0 YOLOv11 학습용 데이터셋으로 전환하도록 하였다. 검수 과정에서는 고해상도 원본 이미지를 단순 축소할 경우 세포 하나의 크기가 지나치게 작아지고, 모델이 개별 세포가 아니라 뿌리 끝 전체를 후보로 잡는 문제가 나타났다. 이를 해결하기 위해 고해상도 이미지를 512x512 타일로 나누어 세포 단위 해상도를 보존한 뒤 검출하도록 하였다. 또한 조직 마스크, 최소 bbox 크기 필터, 신뢰도 필터를 적용하여 배경 노이즈와 과검출을 줄이도록 하였다.

바. 데이터셋 검증 및 재현성 확보 방법

데이터셋 품질과 코드 재현성을 확보하기 위해 추론, 데이터셋, 변환, 배포 기능을 모듈별로 분리하였다. inference/types.py에는 5클래스 이름, 색상, bbox, confidence 등 검출 결과의 공통 자료형을 정의하였다. inference/postprocess.py는 YOLO 출력 후처리와 NMS 처리를 담당하도록 하였다. inference/pipeline.py는 실제 Hailo 추론 경로와 개발 PC용 mock 검증 경로를 분리하도록 하였다. 데이터셋 검증에는 YOLO 라벨 좌표 범위, 이미지-라벨 대응, 클래스 인덱스, 빈 라벨 비율, train/val 분할 비율 등을 확인하는 절차를 적용하였다. 또한 Roboflow 검수용 패키징, ONNX export, HEF 컴파일, Hailo 설치 검증 도구를 마련하여 학습 데이터 생성에서 Pi 5 배포까지의 경로가 단계별로 확인되도록 하였다.

사. 수업 적용을 위한 RAIM Scope 수업 모듈 개발

1) RAIM-PBL 5E 수업 모형 개발

본 연구의 수업 설계는 단일 교수학습 모형을 그대로 적용하는 방식이 아니라, RAIM Scope의 특성에 적합한 혼합형 수업 모형을 개발하는 절차로 진행하였다. 이를 위해 <표 1>과 같이 실습 중심 직접교수, 5E 순환학습, 문제중심학습(PBL), 프로젝트 기반 학습, 데이터 기반 탐구학습의 다섯 가지 모형을 검토하였다. 각 모형은 수업에서 요구되는 기능에 따라 분석하였다. 즉, 직접교수는 Raspberry Pi, Python, OpenCV와 같은 기초 조작 안내에 적합한지, 5E 순환학습은 현미경의 광학 원리와 세포 분열 개념 형성에 적합한지, PBL과 프로젝트 기반 학습은 장치 제작과 문제 해결 활동에 적합한지, 데이터 기반 탐구학습은 이미지 라벨링, AI 검출 결과 해석, 데이터셋 환류 활동을 설명하는 데 적합한지를 기준으로 비교하였다.

표 1. RAIM Scope를 활용한 수업을 위한 수업 모형 탐색

검토 모형	검토 기준	RAIM Scope 수업 설계에서의 활용 방향
실습 중심 직접교수	기초 조작, 명령어 학습, 장비 사용 안정성	간이 현미경 제작하기, Raspberry Pi, Python, OpenCV, 카메라 조작 안내
5E 순환학습	과학 개념 형성, 탐색과 설명의 연결	현미경 구조, 렌즈, 빛의 굴절, 배율·분해능 이해
문제중심학습 (PBL)	실제 문제 해결, 협업, 의사소통	“기존 현미경을 AI 탐구 장비로 개선하기” 문제 해결
프로젝트 기반 학습	산출물 제작, 장기 탐구, 발표	RAIM Scope 장치 제작 및 수업 산출물 구성
데이터 기반 탐구학습	근거 기반 판단, 데이터 해석, 환류	이미지 라벨링, AI 검출 결과 검토, 데이터셋 개선

2) 창체 과학동아리 활동 수업용 6차시 운영안 개발

본 연구에서는 RAIM Scope를 활용한 창의적 체험활동 과학동아리 수업 운영안을 개발하기 위해 요구 분석, 교수학습 모형 검토, 수업 초안 개발, 전문가 검토, 수정·보완, 예비 평가의 절차를 거쳤다. 수업 운영안은 단순히 완성된 AI 현미경을 사용하는 활동이 아니라, 학생들이 현미경의 광학 원리를 이해하고, 디지털 장치를 제작하며, 관찰 이미지를 데이터화하고, AI 검출 결과를 검토·환류하는 탐구 흐름을 경험하도록 설계하였다.

이후 1차 수업 운영안 초안을 개발하였다. 개발한 초안은 다음 네 가지 설계 기준에 따라 검토하였다.

첫째, 학생이 현미경의 광학적 원리를 이해한 뒤 디지털 현미경 제작으로 나아가는가?

둘째, Raspberry Pi, 카메라, LED 조명, AI 검출 기능이 단순 기능 소개가 아니라 문제 해결 활동 안에서 사용되는가?

셋째, 관찰 이미지가 일회성 산출물에 그치지 않고 라벨링, 검출, 검토, 데이터셋 개선으로 이어지는가?

넷째, 6차시 안에서 창체 과학동아리 활동으로 운영 가능한 시간 구조와 활동 난이도를 갖추었는가?

수업 운영안 초안은 현미경 연구 분야의 교수 1인과 과학교육 및 AI·디지털 도구 활용 경험이 있는 교사 3인의 검토를 거쳐 수정·보완하였다. 검토 과정에서는 차시별 목표의 명확성, 활동 순서의 타당성, 학생 수준 적합성, 준비물과 장비 구성의 현실성, 평가 방법의 적절성을 중심으로 의견을 수렴하였다. 특히 현미경 광학 원리 학습과 간이 현미경 만들기 활동이 전체 수업 흐름에서 지나치게 분리되지 않도록, 이를 RAIM Scope 제작과 AI 이미지 분석의 선행 단계로 재구성하였다.

수정된 운영안은 <그림 8>과 같이 예비 평가를 통해 다시 점검하였다. 예비 적용은 경기도 파주시에 있는 OO고등학교와 경기도 성남시에 있는 OO고등학교 및 서울인공지능로봇 과학관에서 3회 적용하였다. 이를 바탕으로 차시별 활동 시간이 적절한지, 학생이 Raspberry Pi와 OpenCV 조작을 따라갈 수 있는지, 간이 현미경 제작 활동이 현미경 원리 이해에 도움이 되는지, 이미지 수집과 라벨링 활동이 AI 검출 결과 해석으로 자연스럽게 연결되는지를 확인하였다.

그림 8. 창체 과학동아리 활동 수업을 위한 6차시 운영안 개발 절차

Ⅳ. 연구 결과

연구 목적 1. 기존 광학 현미경의 디지털 전환형 업그레이드 시스템 개발

가. 현미경의 원리 이해를 위한 간이 현미경 제작 프로그램 개발

본 연구에서는 RAIM Scope의 디지털 전환형 업그레이드 시스템 개발에 앞서, 학생들이 현미경의 광학 원리를 이해할 수 있도록 간이 현미경 제작 프로그램을 개발하였다. <표 2>와 같이 학생들은 먼저 렌즈에 표시된 정보를 관찰하고, 렌즈가 상을 크게 보이게 하는 기능과 대상을 더 자세히 구별하게 하는 기능을 가진다는 점을 탐구하였다. 또한 두 개의 렌즈를 단순히 붙이는 것만으로는 확대된 상이 형성되지 않는 경험을 통해, 현미경에는 렌즈 사이의 적절한 거리와 초점 조건이 필요하다는 점을 체험할 수 있도록 구성하였다.

표 2. RAIM Scope 간이 현미경 만들기 활동

단계	활동 내용	학습 의도
렌즈 정보 관찰	렌즈에 표시된 배율과 정보를 확인한다.	렌즈가 확대와 자세히 보기 기능에 관여함을 이해한다.
렌즈 기능 추론	렌즈가 하는 기능 두 가지를 생각하고 토의한다.	배율, 선명도, 분해능 개념의 기초를 형성한다.
렌즈 겹치기 실험	두 렌즈를 붙이거나 거리를 조절하며 관찰한다.	렌즈 사이의 적절한 거리와 초점 조건이 필요함을 체험한다.
간이 현미경 설계도 해석	제공된 설계도를 보고 렌즈 위치와 구조를 파악한다.	현미경이 렌즈 조합과 거리 조건으로 작동함을 이해한다.
간이 현미경 제작	두 개의 대물렌즈를 이용하여 간이 현미경을 제작한다.	대물렌즈와 접안렌즈의 상 확대 원리를 체험한다.
확대상 관찰 및 기록	제작한 현미경으로 관찰 대상을 확대하여 확인한다.	광학 원리 이해를 RAIM Scope 제작 활동으로 연결한다.

이후 제공된 설계도를 바탕으로 <그림 9>와 같이 두 개의 대물렌즈를 이용한 간이 현미경을 제작하고, 렌즈 간격과 관찰 대상의 위치를 조절하면서 확대된 상이 형성되는 과정을 확인하였다. 이 활동은 학생들이 현미경을 단순 조작 장비가 아니라 렌즈, 초점, 배율, 분해능, 조명 조건이 결합된 광학 장치로 이해하도록 돕기 위한 것으로, 이후 RAIM Scope의 디지털 카메라, LED 조명, AI 검출 결과를 비판적으로 해석하기 위한 기초 단계로 설정하였다.

그림 9. 대물렌즈 쌍으로 구성된 간이 현미경 조립도.

나. 라즈베리파이를 활용한 디지털 현미경 제작 프로그램 개발

본 연구에서는 간이 현미경 제작을 통해 현미경의 광학 원리를 이해한 후, 이를 디지털 관찰 장치로 확장하기 위한 라즈베리파이 기반 디지털 현미경 제작 프로그램을 개발하였다. 프로그램은 <표 3>과 같이 라즈베리파이 설정하기, 라즈베리파이를 이용한 디지털 현미경 만들기, 원격 접속으로 디지털 현미경 접속하기의 세 단계로 구성하였다.

표 3. RAIM Scope 라즈베리파이 디지털 현미경 만들기

단계	주요 활동	개발 의도
라즈베리파이 설정하기	기본 명령어, 패키지 설치, Python 실행 환경 설정	디지털 현미경 제어를 위한 기본 컴퓨팅 환경 구축
디지털 현미경 만들기	카메라 모듈, 리본 케이블, 경통, 렌즈 모듈 연결	광학적 상을 디지털 이미지로 획득하는 구조 이해
Python · OpenCV 실습	실시간 영상 출력, 이미지 저장, 흑백 변환, 테두리 검출	관찰 이미지를 디지털 데이터로 처리하는 방법 학습
원격 접속 설정	네트워크 확인, VNC 접속, 외부 화면 공유	관찰 화면 공유와 교사 피드백 환경 구축
수업 적용 준비	촬영 이미지 저장, 모둠별 관찰 화면 확인	AI 분석 및 데이터셋 구축 활동으로 연결
확대상 관찰 및 기록	제작한 현미경으로 관찰 대상을 확대하여 확인한다.	광학 원리 이해를 RAIM Scope 제작 활동으로 연결한다.

학생들은 <그림 10>과 같이 라즈베리파이의 기본 명령어와 Python 실행 환경을 익힌 뒤, 카메라 모듈, 리본 케이블, 경통, 렌즈 모듈을 연결하여 디지털 현미경을 제작하였다. 이후 OpenCV를 활용하여 실시간 영상 출력, 이미지 저장, 흑백 변환, 테두리 검출 등의 화면 제어 기능을 실습하고, VNC를 이용해 원격으로 디지털 현미경 화면에 접속하도록 하였다. 이 활동은 기존 광학 현미경의 관찰 결과를 디지털 이미지 데이터로 전환하고, 관찰 화면 공유와 저장, 이후 AI 이미지 분석 활동으로 연결하기 위한 기초 제작 단계로 설정하였다.

그림 10. 라즈베리파이를 활용한 디지털 현미경 조립도.

다. Senshat을 활용한 조명 장치 업그레이드 현미경 개발

RAIM Scope의 조명부는 여러 차례의 시행착오를 거쳐 <그림 11>과 같이 Sense HAT 2 기반 조명 제어 방식으로 발전하였다. 초기에는 유선 LED와 무선 LED를 이용하여 기본 관찰 가능성을 확인하였으나, 선 정리, 설치 안정성, 밝기 부족, 조명 균일도 문제로 인해 수업용 장치로 사용하기에는 한계가 있었다. 이후 다양한 유선 조명을 바꾸어 적용하는 과정에서 조명의 위치와 패턴이 관찰 이미지의 대비와 구조 식별에 큰 영향을 준다는 점을 확인하였다. 특히 8×8 LED 배열을 이용하면 특정 영역의 LED를 선택적으로 제어할 수 있어 암시야 현미경과 미분 간섭 또는 DPC 유사 관찰로 확장할 수 있음을 알게 되었다.

이에 따라 8×8 LED 모듈과 컨트롤러 보드를 활용하여 픽셀 단위 조명 제어를 시도하였으나, 배선 복잡성, 납땜 및 연결 문제, 전원 불안정, 적색 출력 문제 등이 나타났다. 이러한 문제를 해결하기 위해 Raspberry Pi와 직접 연동되는 Sense HAT 계열 보드를 검토하였고, 최종적으로 Sense HAT 2의 8×8 RGB LED 매트릭스를 이용한 통합 조명 제어 방식으로 변경하였다. Sense HAT 2는 Python 코드로 LED 위치, 색상, 밝기, 패턴을 제어할 수 있어 명시야 관찰뿐 아니라 암시야, DPC, pseudoRGB 관찰 조건을 구현할 수 있는 기반이 되었다. 따라서 Sense HAT 2 조명부는 RAIM Scope를 단순 디지털 현미경에서 다중 조명 모드와 AI 이미지 분석을 지원하는 교육용 탐구 플랫폼으로 확장하는 핵심 요소로 작용하였다.

	1차 시도 (유선 LED)	2차 시도 (다이소 무선 LED)	3차 시도 (무선 LED)	4차 시도 (8x8 LED 연결)	5차 시도 (8x8 컨트롤러 연결)	6차 시도 (8x8 제어 모듈 개선)	최종 (SenseHAT2 연결)
목적	기본 관찰 및 LED 유선 제어 확인	무선 조명 활용 가능성 확인	무선 조명 밝기·균일도 개선	조명 밝기 향상 및 제어 가능성 확인	컨트롤러를 이용한 8x8 LED 제어 시도 (적색 출력)	제어 모듈 개선을 통한 적색 출력 안정화 시도	안정적 제어 및 통합 시스템 구현 (SenseHAT2)
구성 및 연결 사진	유선 LED	다이소 무선 LED	무선 LED	8x8 LED 연결	8x8 컨트롤러 연결 (적색 출력)	8x8 제어 모듈 개선 (적색 출력)	SenseHAT2 연결
주요 문제점	• 선 정리 복잡 • 이동 및 설치 불편 • 밝기 조절 기능 부족	• 밝기 부족 • 조사 범위 좁음 • 균일도 낮음	• 밝기 불균일 • 각도에 따라 그림자 발생 • 고정 방식 불안정	• 배선 복잡 • 전압 불안정 • 제어 코드 미완성	• 컨트롤러 납땜 어려움 • 출력이 적색으로 나타남 • 코드 실행 불안정	• 제어 모듈 설정 시간 소요 • 적색 출력은 유지되나 안정성 부족	• 초기 설정 시간 소요 (설정 후 안정적) • 제어 및 간섭 최소화 필요
개선 사항	• 휴대성 증가 필요 • 무선 조명 또는 내장형 조명 필요	• 더 밝은 조명 필요 • 조사 범위 확대 필요 • 조명 위치 조절 필요	• 조명 확산 구조 개선 • 높이/각도 조절 구조 설계 • 밝기 향상된 LED 적용	• 8x8 LED 모듈 사용 • 안정적 전원 공급 설계 • 기본 제어 코드 작성	• 컨트롤러 모듈 사용 • 납땜 및 배선 연결 방식 정비 • 코드 안정화	• 제어 모듈 설정 최적화 • 코드 보완 및 안정화 • 적색 출력 균일도 개선	• SenseHAT2로 교체 • 안정적 라이브러리 사용 • 밝기/패턴/제어 통합 구현
결과 사진	관찰 가능 (기본 상태)	밝기 부족	밝기 개선	밝기 향상 (8x8)	제어 가능 (적색 출력)	적색 출력 안정화	안정적 제어 (HAT2)
종합 평가	★★☆☆☆ 기본 실험은 가능하나 사용성 낮음	★★☆☆☆ 무선 장점 있으나 성능 부족	★★★☆☆ 무선 조명 가능하나 추가 개선 필요	★★★☆☆ 밝기 향상되었으나 배선 복잡	★★★☆☆ 적색 출력으로 제어 가능	★★★☆☆ 적색 출력 안정성 개선 중	★★★★★ 안정적 제어 및 통합 시스템 구현 완료

그림 11. 디지털 현미경 조명 개선 시도.

라. AI Hat을 활용한 이미지 검출 시스템 개발

본 연구에서는 RAIM Scope의 관찰 이미지를 분석하기 위해 AI 기반 세포 분열 단계 검출 시스템을 개발하였다. 초기에는 <그림 12>와 같이 현미경 관련 분야의 전공 교수의 자문을 받아 백혈구

세포 데이터 셋과 세포 분열 이미지 데이터셋을 구성하고, 학습된 백혈구 세포 분류기와 양파 세포의 체세포 분열 단계 검출을 위한 Mask R-CNN 기반 객체 검출 모델을 활용하였다. 그러나 Raspberry Pi 4에서 Mask R-CNN 모델을 실행한 결과 추론 속도가 매우 느려 수업 중 검출 결과를 즉시 확인하기 어려웠다.

그림 12. RAIM Scope 이미지 검출 시스템 구성 및 활용

이에 따라 하드웨어를 Raspberry Pi 5로 업그레이드하고, 온디바이스 AI 추론을 위해 AI HAT 2를 도입하였다. 하지만 Raspberry Pi 5 및 AI HAT 2 환경에서는 기존 Mask R-CNN 모델의 호환성과 실행 효율에 한계가 있어, 엣지 디바이스 추론에 적합한 YOLOv11 모델로 전환하였다. YOLOv11은 빠른 객체 검출이 가능하므로, 학생들이 수업 중 관찰 이미지를 촬영하고 세포 분열 단계 후보를 즉시 확인하는 RAIM Scope의 교육적 목적에 적합하였다. 따라서 본 연구의 AI 검출 시스템은 Mask R-CNN 기반 초기 모델에서 출발하여 Raspberry Pi 5, AI HAT 2, YOLOv11 기반의 실시간 온디바이스 검출 구조로 발전하였다.

마. 디지털 전환형 업그레이드 결과

학교에 이미 보급되어 있으나 활용 빈도가 낮은 광학 현미경을 폐기하지 않고, 그 위에 디지털 전환부를 추가하는 방식으로 RAIM Scope의 기본 구조를 개발하였다. 핵심 구성은 <표 4>와 같이 Raspberry Pi 5, USB UVC 카메라, Sense HAT 2 기반 LED 조명부, AI HAT+ 2 기반 추론부이다.

표 4. RAIM Scope 기능 개선 결과 및 교육적 의미

구성 요소	구현 결과	교육적 의미
기존 광학 현미경 본체	본체 교체 없이 카메라와 조명부를 부착하는 모듈형 구조	노후 장비 재활용
Raspberry Pi 5	카메라 입력, 저장, 화면 출력, UI 실행의 중심 제어부	교실 안 독립 실행 환경
USB UVC 카메라	현미경 시야를 영상으로 획득	관찰 화면 공유와 이미지 기록
Sense HAT 2 LED	8x8 RGB LED 매트릭스 기반 조명 제어	명시야, 암시야, DPC 유사 관찰 확장
AI HAT+ 2	Hailo-10H NPU 기반 엣지 추론 구조	고성능 PC 의존 감소

특히 본 연구에서 중요한 개선점은 <그림 13>과 같이 기존 현미경 수업에서 관리와 유지보수가 어려웠던 광원 장치를 8×8 LED 매트릭스 광원으로 전환한 것이다. LED 광원은 단순한 밝기 조절 장치를 넘어, 특정 위치와 패턴을 선택적으로 점등할 수 있는 능동형 조명 장치로 활용되었다. 이를 통해 표본에 입사하는 빛의 방향과 분포를 조절할 수 있었으며, 그 결과 일반 명시야 관찰만으로는 확인하기 어려운 세포 경계, 입체감, 미세 구조를 보다 뚜렷하게 드러내는 암시야 관찰 기능을 구현할 수 있었다.

나아가 본 연구에서는 라즈베리파이의 연산 기능과 LED 패턴 제어를 결합하여 미분 간섭 이미징(Differential Phase Contrast, DPC) 기반 관찰 기능을 구현하였다. 미분 간섭 이미징은 서로 다른 방향에서 조사된 영상을 비교·합성함으로써 시료의 굴절률 차이, 경계선, 두께 변화와 같은 미세한 광학적 차이를 강조하는 방식이다. 이는 염색하지 않은 생물 시료나 투명한 세포 구조를 관찰할 때 특히 유용하며, 학생들이 기존 명시야 현미경에서 흐릿하게 인식하던 세포 내부 구조와 경계를 보다 명확하게 파악하도록 돕는다.

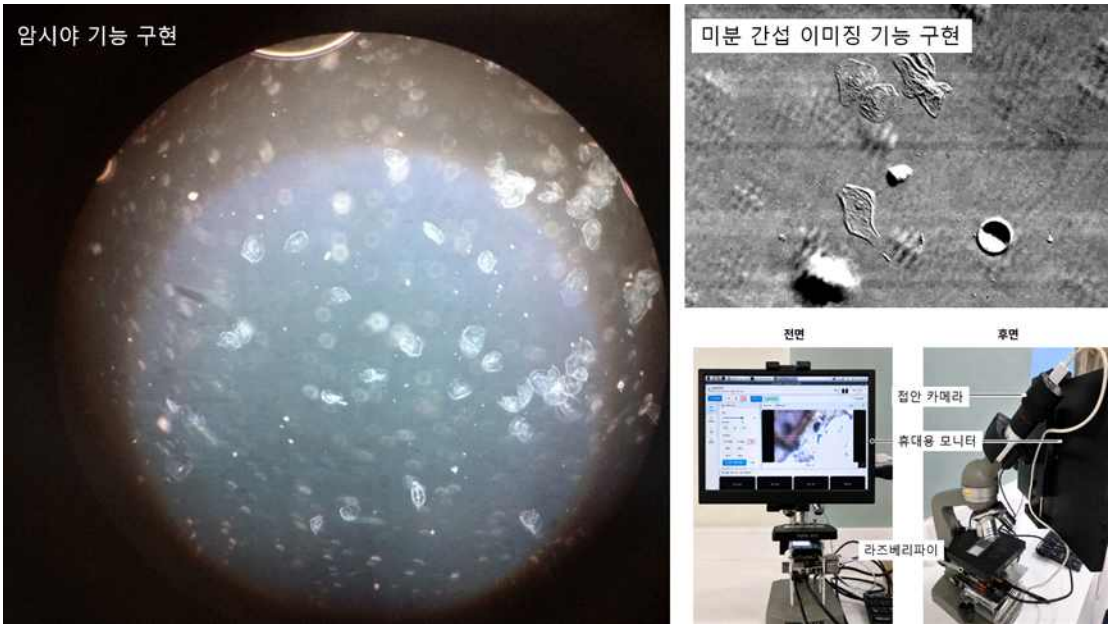


그림 13. 암시야 기능 및 미분 간섭 이미징 기능을 구현한 최종 RAIM Scope 시스템 구성도.

연구 목적 2. 이미지의 데이터셋 구축과 AI 통합 워크플로우 사용자 인터페이스 구현

가. AI 검출 시스템의 세대 전환 결과

본 연구에서는 RAIM Scope의 관찰 기능을 단순한 디지털 영상 출력 수준에 머무르게 하지 않고, 현미경 이미지에서 세포 구조를 자동으로 검출할 수 있는 AI 기반 관찰 지원 시스템으로 확장하고자 하였다. 이를 위해 초기 시스템은 라즈베리파이 4 환경에서 TensorFlow 1.15 기반 Mask R-CNN 구조를 사용하였다. 이 구조는 세포 후보를 검출하는 데 의미가 있었지만, 환경 재현성이 낮고 Raspberry Pi 환경에서 실시간 수업 적용성이 약했다. 이에 따라 <표 5>와 같이 v2.0 구조에서는 YOLOv11와 Hailo-10H NPU 기반 엣지 추론 구조로 전환하였다.

표 5. RAIM Scope에 적용한 AI 검출 시스템

항목	v1.0 구조	v2.0 구조	결과적 의미
모델	Mask R-CNN, TensorFlow 1.15	YOLOv11-det, Ultralytics	최신 엣지 추론 구조로 전환
실행 환경	PC/GPU 중심	Raspberry Pi 5 + AI HAT+ 2	휴대성과 시연 안정성 향상
입력 크기	512x512 중심	640x640 중심	YOLO 학습·배포 표준과 정합
출력	객체 후보 및 클래스	bbox + 5클래스 검출	관찰 이미지 위에 즉시 표시 가능
코드 구조	legacy 보존	inference/tools/training 분리	검증과 유지보수 용이

Mask R-CNN은 세포 후보 영역을 분할하고 검출하는 데 의미 있는 결과를 보였으나, 비교적 무거운 모델 구조와 오래된 딥러닝 실행 환경에 의존한다는 한계가 있었다. 특히 Raspberry Pi와 같은 저전력 엣지 장치에서는 처리 속도와 환경 재현성 측면에서 실시간 수업 적용에 어려움이 있었다.

이에 본 연구에서는 AI 검출 시스템을 YOLOv11 기반 객체 검출 구조와 Hailo-10H NPU 기반 엣지 추론 구조로 전환하였다. 이 전환은 단순한 모델 교체가 아니라, 학교 현장에서 실제로 사용할 수 있는 AI 현미경 시스템을 구현하기 위한 구조적 개선에 해당한다. v2.0 구조에서는 Raspberry Pi 5와 AI HAT+ 2를 결합하여 현미경 본체에 부착 가능한 소형 엣지 추론 환경을 구성하였고, YOLOv11-det 모델을 통해 관찰 이미지 위에 세포 검출 결과를 즉시 표시할 수 있도록 하였다.

AI 검출 시스템의 v2.0 전환 과정에서는 모델만 YOLOv11로 변경한 것이 아니라, 학습·추론·검증·시각화·배포 과정을 수행할 수 있도록 전체 소프트웨어 구조를 체계적으로 재구성하여RAIM Scope의 AI 검출 시스템은 inference, tools, training, tests, datasets, weights, docs 등의 디렉터리로 구분되어 있으며, 각 기능이 독립적으로 관리될 수 있도록 구성되었다.

초기 Mask R-CNN 기반 구조가 모델 실행과 실험 코드 중심이었다면, v2.0 구조는 <그림 14>와 같이 현미경 이미지 수집부터 YOLO 데이터셋 구성, 모델 학습, Hailo NPU 변환, 실시간 추론, 결과 시각화까지 하나의 파이프라인으로 연결되도록 설계되었다. 이는 연구자가 개발 과정에서 기능을 점검하기 쉽고, 향후 학교 현장에서 장치를 재현하거나 개선할 때 필요한 코드와 자료를 명확히 구분할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

특히 inference 디렉터리는 실제 현미경 영상에서 AI 검출을 수행하는 핵심 실행부에 해당한다. 여기에는 Hailo NPU를 활용한 실시간 추론 코드, OpenCV 기반 영상 입력 코드, YOLO 검출 결과를

화면에 표시하는 후처리 코드, 카메라 캡처 및 폴더 단위 배치 추론 코드가 포함되어 있다. 이를 통해 RAIM Scope는 단순히 이미지를 저장한 뒤 분석하는 방식이 아니라, 관찰 중인 영상 위에 세포 검출 결과를 실시간으로 중첩하여 제시하는 구조로 발전하였다.

디렉터리 / 파일	설명
pyproject.toml	Python 3.11 의존성 + ruff/black/pytest
setup.sh	Pi 5 부트스트랩(HailoRT 설치 + venv + self-test)
README.md	프로젝트 문서
CLAUDE.md	프로젝트 문서
inference/	Pi 5 추론(Domain + App layer)
types.py	Detection, PipelineConfig, CLASS_NAMES(source of truth)
pipeline.py	HailoInferencePipeline(mock=True for dev PC)
postprocess.py	YOLO det decode + render/overlay/summary
camera.py	FrameSource ABC: cv2 / ImageFolder
live_detect.py	FR-05 neomscope-live(USB webcam realtime)
batch_detect.py	FR-06 neomscope-batch(folder inference)
capture_and_detect.py	FR-07 neomscope-capture(interactive demo)
tools/	DPC PC tooling(label/export/compile)
bootstrap_labeling.py	FR-01 runs in legacy venv(Py 3.7 + TF 1.15 + mrcnn)
package_for_roboflow.py	zip labels with resized images for upload(3.2 GB -> 9.5 MB)
validate_dataset.py	Pre-training health check
visualize_labels.py	Render bbox overlays for review(--max-size --jpg)
export_onnx.py	PyTorch -> ONNX with parity check
compile_hef.sh	ONNX -> .hef via Hailo DFC(run in WSL2)
training/	YOLO dataset definition(5 classes)
data.yaml	
notebooks/	
train-yolov11-det-kaggle.ipynb	Self-contained Kaggle notebook
tests/	75 unit tests, all passing
models/(pt,onnx,hef)/	gitignored - train artifacts
datasets/	gitignored - Roboflow output
capture_raw_images/	22 sample images(committed)
rawJPEG_Export_Data/	gitignored - 105 raw 5MB JPEGs(3.2 GB)
weights/	gitignored - legacy .h5(245 MB)
legacy/	Mask R-CNN v1.0 코드 보존
docs/	PDCA documents(plan/design/status)

그림 14. YOLOv11기반 RAIM Scope AI 검출 시스템 소프트웨어 구조

tools 디렉터리는 모델 학습과 검증을 보조하는 유틸리티 코드로 구성되어 있다. 예를 들어 라벨링용 이미지 추출, 학습 데이터 전처리, 데이터셋 검증, 검출 결과 시각화, ONNX 모델 확인 등의 기능이 포함된다. 이러한 도구들은 AI 모델의 성능을 높이기 위한 데이터 품질 관리 과정과 직접 연결된다. 특히 학교 현장에서는 학생들이 수집한 현미경 이미지의 품질이 일정하지 않을 수 있으므로, 데이터셋 검증과 시각화 도구는 모델 개선뿐만 아니라 학생 탐구 활동의 피드백 자료로도 활용될 수 있다.

training 디렉터리는 YOLO 학습을 위한 데이터 정의와 학습 노트북을 포함한다. data.yaml은 검출 대상 클래스와 학습·검증 데이터 경로를 정의하는 파일이며, train-yolov11-det-egg.ipynb는 Kaggle 또는 Colab과 같은 클라우드 환경에서 모델을 학습하기 위한 노트북이다. 이를 통해 라즈베리파이에서 직접 학습을 수행하기보다, 외부 학습 환경에서 모델을 훈련한 뒤 경량화·변환하여 현미경 장치에 배포하는 구조를 갖추도록 하였다.

또한 models/pt, onnx, hef 디렉터리는 학습된 모델이 여러 실행 형식으로 변환되는 과정을 보여준다. .pt는 YOLO 학습 결과물, .onnx는 범용 추론 및 변환을 위한 중간 형식, .hef는 Hailo NPU에서 실행하기 위한 최종 배포 형식에 해당한다. 이는 RAIM Scope의 AI 검출 시스템이 단순히 파이썬 환경에서만 실행되는 모델이 아니라, 실제 AI 가속기 기반 엣지 추론까지 고려하여 설계한 부분이다.

datasets와 capture_raw_images는 현미경 이미지 데이터의 수집과 학습 데이터 구축 과정을 관리하기 위한 공간이다. 특히 약 22개의 샘플 이미지와 6개의 분할된 데이터셋, 약 2GB 규모의 수출 데이터가 포함되어 있다는 점은, 본 연구가 단순한 개념 구현에 머무르지 않고 실제 현미경 이미지 데이터를 기반으로 AI 모델을 구축하고 검증하기 위한 의도를 담고 있다.

마지막으로 tests와 docs 디렉터리는 시스템의 재현성과 연구 기록성을 높이는 역할을 한다. tests에는 모델 변환과 실행 환경을 확인하기 위한 단위 테스트가 포함되어 있으며, docs에는 Mask R-CNN 기반 이전 구조와 PDCA 문서가 보존되어 있다. 이는 개발 과정의 시행착오와 개선 과정을 연구 자료로 남기고, 향후 모델 변경이나 장치 개선 시 참고할 수 있도록 한 것이다. 자세한 코드는 부록에 Github 링크에서 확인할 수 있다. 이후 현미경에 대한 연구를 계획하는 학생이나 교사들을 위해 코드를 공개하였다.

나. 양파 체세포 분열 5클래스 검출 구조 구현 결과

본 연구에서 RAIM Scope의 AI 검출 대상은 학교 과학 수업에서 가장 널리 활용되는 현미경 관찰 활동 중 하나인 양파 뿌리 체세포 분열 관찰로 설정하였다. 양파 뿌리 생장점은 세포분열이 활발하게 일어나는 부위이므로, 학생들이 체세포 분열의 연속적인 단계를 직접 관찰하고 비교하기에 적합하다. 따라서 본 연구에서는 RAIM Scope가 단순히 현미경 영상을 화면에 출력하는 장치를 넘어, 세포분열 단계의 특징을 인식하고 학습자의 관찰을 보조하는 AI 검출 시스템으로 기능할 수 있도록 데이터셋을 구성하였다.

AI 검출을 위한 클래스는 <표 6>과 같이 간기, 전기, 중기, 후기, 말기의 5개 단계로 설정하였다. 이는 중학교 및 고등학교 생명과학 수업에서 체세포 분열을 설명할 때 일반적으로 사용하는 단계 구분과 일치한다. 특히 각 단계는 염색체의 응축, 배열, 분리, 핵막 재형성과 같이 형태적으로 구별되는 관찰 요소를 포함하므로, AI 객체 검출 모델이 학습할 수 있는 시각적 특징을 제공한다.

표 6. AI 검출을 위한 클래스 구성

class_id	영문 코드	한글 의미	수업 활용
0	Inter	간기	분열하지 않는 정상 상태와 비교
1	Pro	전기	염색체 응축 시작 관찰
2	Meta	중기	적도판 배열 관찰
3	Ana	후기	염색분체 분리 관찰
4	Telo	말기	핵막 재형성 관찰

<그림 15>는 RAIM Scope AI 검출 시스템에서 현미경 관찰 이미지가 학습 가능한 AI 데이터셋으로 전환되는 전체 흐름을 보여준다. 먼저 RAIM Scope로 촬영한 원본 이미지를 수집한 뒤, SAM2 기반 보조 라벨링을 통해 세포 후보 영역을 추출하였다. 이후 연구자가 라벨을 검토하고 보정하여 학습에 사용할 수 있는 정제된 이미지와 라벨 파일을 구성하였다.

이 과정에서 중요한 점은 AI 모델이 단순히 이미지를 자동으로 분류하는 것이 아니라, 교사의 검토와 보정 과정을 포함한 반자동 데이터 구축 방식을 사용했다는 점이다. 현미경 이미지는 초점, 염색 정도, 세포 겹침, 조명 조건 등에 따라 품질 차이가 크기 때문에, 자동 라벨링 결과를 그대로 사용하는 것은 적절하지 않다. 따라서 본 연구에서는 보조 라벨링 도구를 활용하되, 최종 학습 데이터는 사람이 검토하는 방식으로 구성하여 데이터의 신뢰도를 높였다.

다음 단계에서는 데이터 증강과 분할을 수행하였다. 현미경 이미지는 수집 가능한 표본 수가

제한적이고, 특정 분열 단계의 세포 수가 적을 수 있다. 따라서 회전, 밝기 변화, 대비 조정 등과 같은 데이터 증강을 통해 다양한 관찰 조건을 반영하고, 학습 데이터와 검증 데이터를 구분하여 모델이 특정 이미지에만 과적합되지 않도록 하였다.

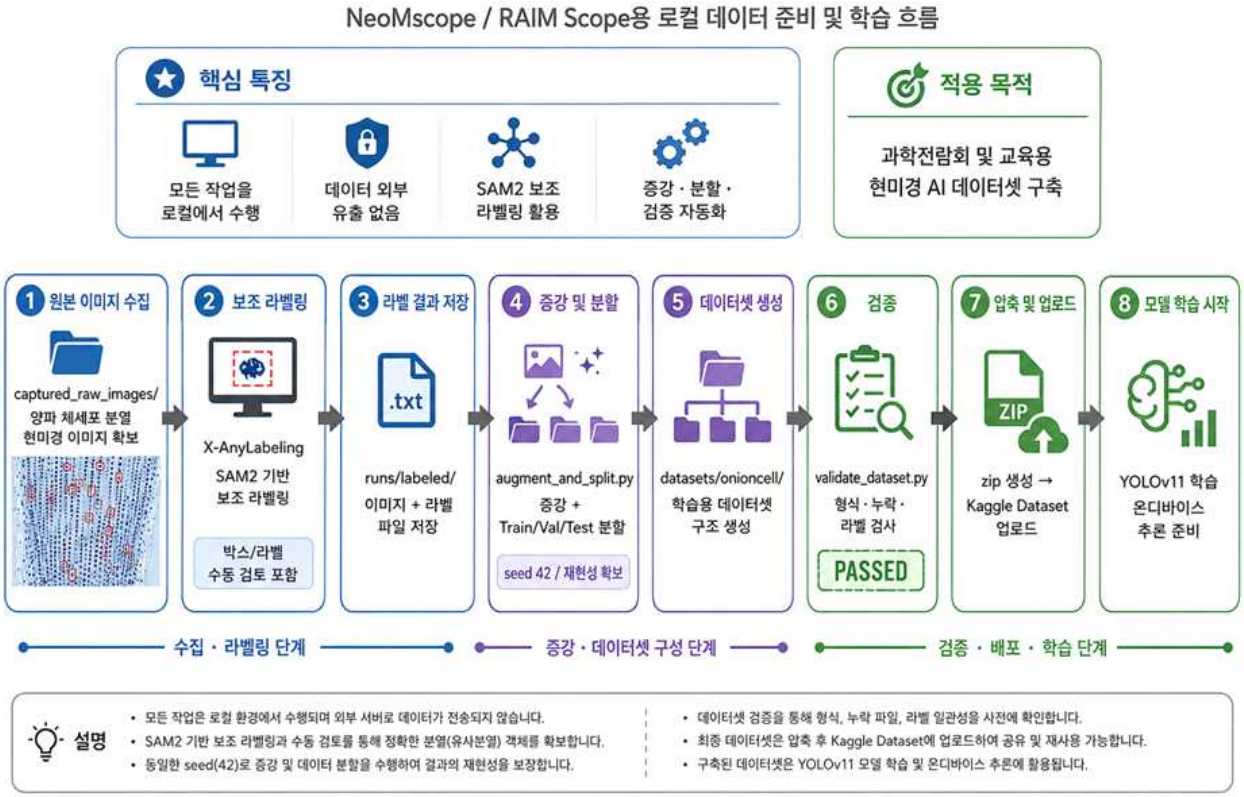


그림 15. 로컬 라벨링 기반 양파 체세포 분열 검출 데이터셋 파이프라인

마지막으로 검증을 통과한 데이터셋은 압축 및 업로드 과정을 거쳐 YOLOv11 학습 모델에 입력되었다. 이 구조는 학교 현장에서 촬영한 관찰 이미지가 라벨링, 검토, 증강, 검증, 학습으로 이어지는 데이터 기반 AI 탐구 흐름을 형성한다는 점에서 의미가 있다. 즉, RAIM Scope는 완성된 AI 모델을 사용하는 장치에 그치지 않고, 학생과 교사가 직접 관찰 데이터를 만들고 이를 AI 학습 자료로 발전시킬 수 있는 플랫폼으로 확장될 수 있다.

<그림 16>은 이러한 문제를 해결하기 위해 RAIM Scope에서 적용한 이미지 처리 및 AI 검출 과정을 보여준다. 먼저 원본 양파 뿌리 이미지를 촬영한 뒤, 분석에 적합한 뿌리 끝 영역을 선택하였다. 이후 배경과 표본 영역을 분리하기 위해 마스크 처리를 수행하고, 세포가 밀집된 영역을 중심으로 라벨링 후보를 생성하였다. 이 과정은 전체 이미지를 그대로 학습에 사용하는 것이 아니라, 실제 분열 세포가 존재할 가능성이 높은 영역을 중심으로 데이터를 정제하기 위한 절차이다.

이후 정제된 이미지는 체세포 분열 단계별 라벨링에 사용되었다. 하단의 확대 이미지는 AI 모델이 실제 세포 이미지에서 중기, 후기, 말기 등 분열 단계에 해당하는 세포를 검출한 결과를 보여준다. 검출 결과는 관찰 이미지 위에 사각형 박스와 클래스 이름, 신뢰도 값으로 표시된다. 이러한 방식은 학생들이 현미경 이미지를 보면서 AI가 어떤 세포를 특정 분열 단계로 판단했는지 직접 확인할 수 있게 한다.

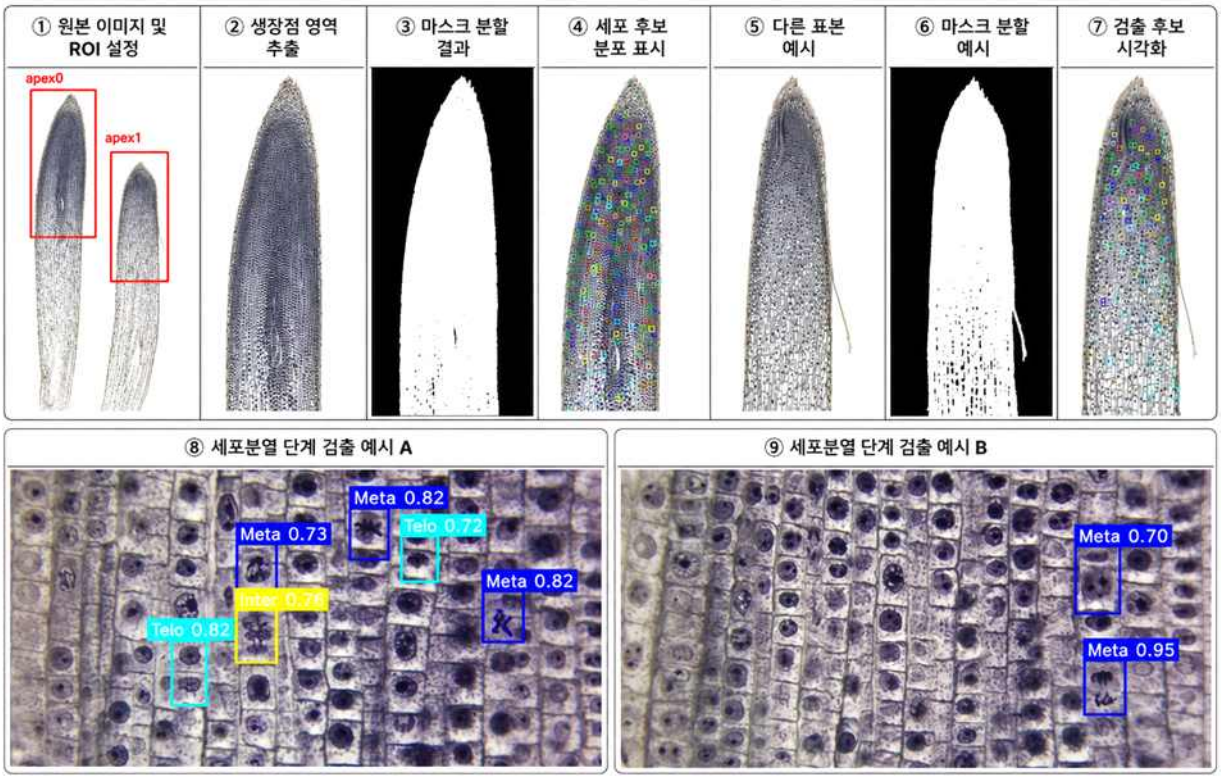


그림 16. 양파 뿌리 생장점 이미지 처리 및 AI 검출 예시

특히 이 결과는 RAIM Scope가 단순히 현미경 영상을 디지털 화면으로 보여주는 장치가 아니라, 관찰 이미지에서 의미 있는 생물학적 구조를 자동으로 탐지하고 학습자의 관찰을 지원하는 AI 기반 현미경 플랫폼으로 확장될 수 있음을 보여준다. 학생들은 AI 검출 결과를 그대로 받아들이는 것이 아니라, 검출된 세포의 염색체 배열, 분리 상태, 핵막 형성 여부 등을 다시 관찰하면서 모델의 판단이 타당한지 검토할 수 있다. 이는 AI를 정답 제시 도구가 아니라, 관찰과 해석을 촉진하는 탐구 보조 도구로 활용할 수 있음을 의미한다.

다. CUI에서 GUI로의 사용자 인터페이스 개선 결과

초기 RAIM Scope는 Python 명령어와 CUI 실행 중심으로 AI 검출 결과를 확인하였다. 이후 Raspberry Pi 5, Sense HAT 2, AI HAT+ 2 구조가 정리되면서 UI도 학생과 교사가 직접 조작할 수 있는 GUI 기반 흐름으로 전환하였다. 현미경 수업에 적용하기 위해 RAIM Scope의 수업용 UI는 <표 7>과 같이 Live, Dataset, Detect, Archive의 4탭 구조로 구성하였다.

표 7. RAIM Scope의 주요 기능 및 활용법

탭	주요 기능	학생 산출물	교사 활용
Live	실시간 관찰, 조명 모드 비교, 이미지 캡처	원본 관찰 이미지	같은 화면을 보며 관찰 지도
Dataset	ROI 라벨링, 클래스 지정, 메타데이터 저장	라벨 데이터	학생 라벨 검토
Detect	AI 검출 결과 확인, 클래스별 통계	AI 후보와 자기 라벨 비교	오탐·미탐 토의
Archive	결과 저장, 비교, 재검토	수정 기록과 포트폴리오	평가와 피드백 자료

이상의 본 연구에서 개발한 사용자 인터페이스는 Raspberry Pi의 연산 성능 제약으로 인한 파

이썬 명령어 기반의 CUI 환경에서 <그림 17>과 같이 학생들이 관찰·촬영·조명 제어·AI 검출 결과 확인을 보다 직관적으로 수행할 수 있는 GUI 기반 구조로 개선되었다. 이러한 변화는 단순한 기능 향상에 그치지 않고, 학생들이 라즈베리파이 명령어와 파이썬 실행 환경에 느끼는 진입 장벽을 낮추는 교육적 의미를 가진다.

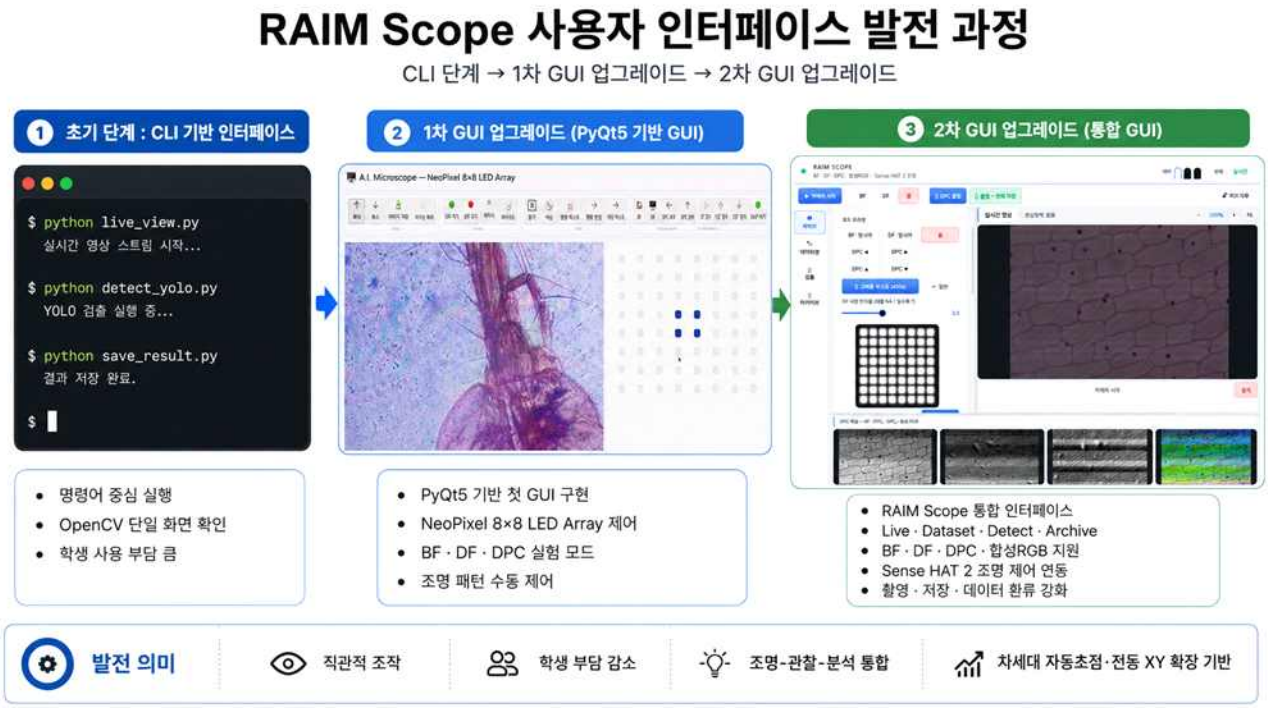


그림 17. RAIM Scope 인터페이스 개선 과정.

RAIM Scope의 최종 사용자 화면은 학교 현장에서 현미경 관찰, 조명 제어, 영상 저장, 관찰 결과 공유가 하나의 인터페이스 안에서 통합적으로 이루어질 수 있도록 설계하였다. 먼저 암시야 관찰 화면은 8×8 LED 조명의 패턴과 밝기를 제어하여 기존 광학 현미경에서는 제공하기 어려운 암시야 관찰 기능을 구현한 것이다. 이를 통해 일반 명시야 관찰보다 시료의 경계와 구조를 더욱 뚜렷하게 확인할 수 있도록 하였다.

또한 DPC 상·하 영상과 합성 결과 화면은 단순 영상 표시 기능을 넘어, 조명 방향을 달리한 영상을 바탕으로 연산 처리를 수행함으로써 미분 간섭 이미징 효과를 제공한다. 이러한 기능은 투명하거나 대비가 낮은 시료를 보다 선명하게 관찰할 수 있게 하며, 학생들이 세포의 경계, 구조, 배열 등을 더 명확하게 인식하도록 돕는다는 점에서 교육적 의미가 크다.

본 시스템의 중요한 특징 중 하나는 Raspberry Pi와 VNC를 활용하여 학생 현미경의 관찰 화면을 교사용 PC에서 직접 확인하고 공유할 수 있도록 한 점이다. 기존 학교 현장에서는 학생이 관찰 중인 현미경 화면을 교사가 즉시 확인하기 어렵고, 이를 공유하기 위해 별도의 영상 출력 장치나 복잡한 연결 장비가 필요한 경우가 많았다. 그러나 RAIM Scope에서는 학생 현미경을 Raspberry Pi 기반 제어 장치와 연결하고, 이를 VNC Viewer를 통해 교사용 컴퓨터에서 원격으로 접속할 수 있도록 구성하였다.

그 결과 교사는 <그림 18>과 같이 별도의 추가 장비 없이도 학생 현미경의 실시간 관찰 화면, 암시야 화면, DPC 결과 화면 등을 동시에 확인할 수 있으며, 필요할 경우 즉시 피드백을 제공하거나 시범 관찰 장면을 전체 수업에 공유할 수 있다. 이는 수업 운영의 효율성을 높일 뿐 아니라,

학생 개별 관찰 활동을 교사가 보다 면밀히 지원할 수 있는 기반을 제공한다.

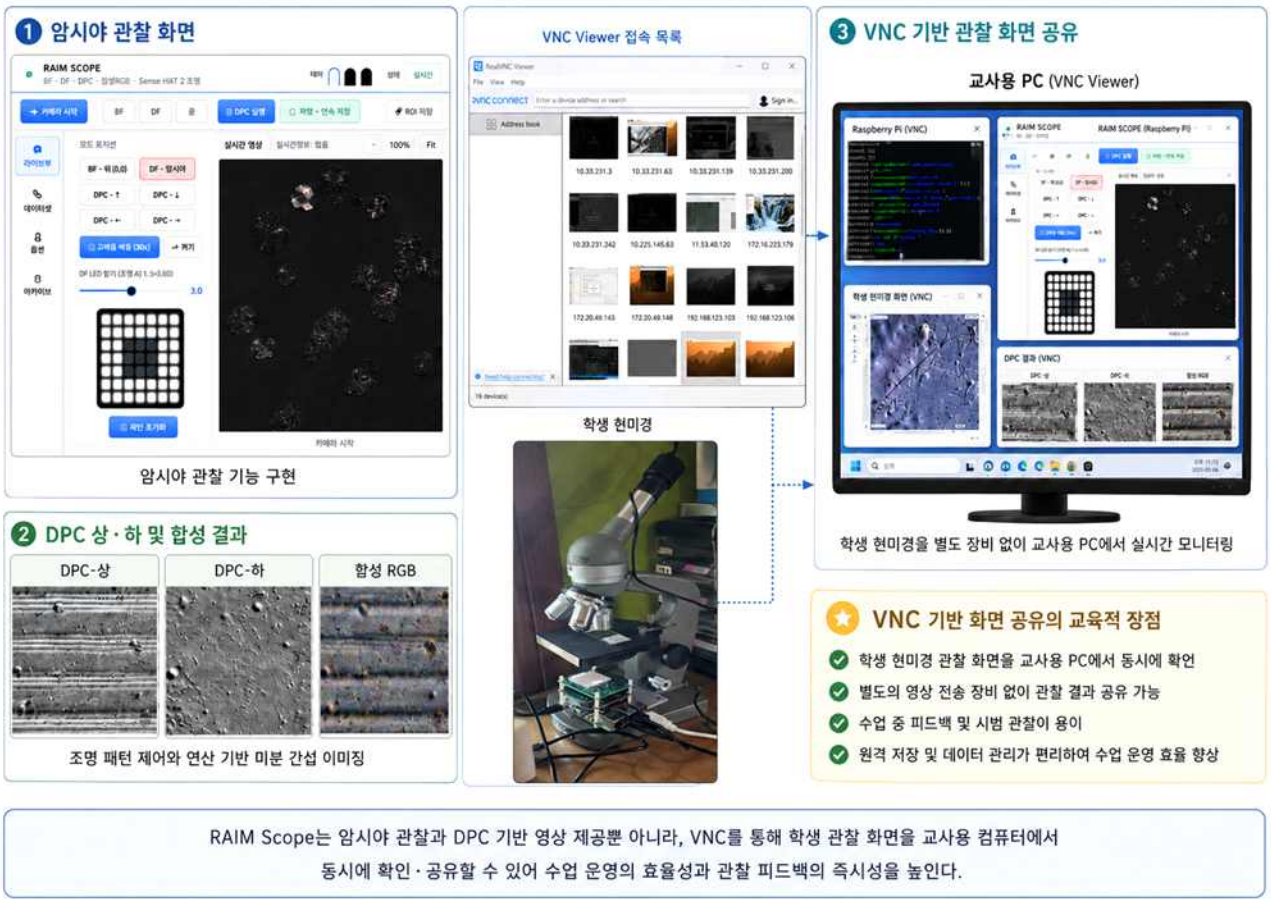


그림 18. RAIM Scope 최종 사용자 화면 구성 및 VNC 기반 화면 공유 예시.

이와 같은 최종 사용자 화면 구성은 단순히 현미경 영상을 디지털화하는 수준을 넘어, 관찰 기능의 확장, 영상 해석의 고도화, 수업 중 실시간 공유를 동시에 가능하게 한다는 점에서 의의가 있다. 특히 암시야 기능과 DPC 기반 영상은 학생들의 관찰 정확도를 높이고, VNC 기반 공유 구조는 학생 개별 관찰 경험을 교사 지도와 즉각적으로 연결해 준다. 따라서 RAIM Scope는 기존 학교 현미경을 디지털·네트워크 기반 탐구 도구로 전환하는 실천적 모델로 볼 수 있다.

연구 목적 3. 실물 관찰과 AI 보조 분석이 결합된 혼합형 현미경 탐구 수업 모델 제안

가. 창체 과학동아리 활동 수업용 6차시 운영안 개발

창체 과학동아리 활동 수업은 RAIM-PBL 5E 수업 모형을 기반으로 <표 8>과 같이 6차시 활동으로 구성하였다.

표 8. RAIM Scope를 활용한 수업을 위한 수업 모형 탐색

차시	수업 초점	주요 활동	적용 모형
1차시	Raspberry Pi · OpenCV 기초	원격 접속, 기본 명령어, Python 실행, 이미지 처리	직접교수
2차시	인공지능과 객체 검출 이해	AI 개념, 지도학습, 라벨링, YOLO 모델 이해	직접교수 + 5E 순환학습
3차시	간이 현미경 및 현미경 광학 원리 이해	렌즈, 빛의 굴절, 배율, 분해능, 디지털 이미지 원리	직접교수 + 5E 순환학습
4차시	RAIM Scope 제작	광학 구조 조립, 카메라 연결, LED 조명 제어	PBL + 프로젝트 기반 학습
5차시	이미지 수집 · 라벨링 · AI 검출	관찰 이미지 저장, ROI 라벨링, AI 검출 결과 확인	데이터 기반 탐구학습
6차시	검출 결과 검토와 데이터 환류	오탐 · 미탐 분석, 데이터셋 보완, 발표와 성찰	데이터 기반 탐구학습 + PBL

수업 설계에 있어 강조한 부분은 현미경은 단순히 확대된 이미지를 보여 주는 도구가 아니라, 렌즈, 빛의 굴절, 초점, 배율, 분해능, 조명 조건이 함께 작용하는 광학 장치라는 점이다. 현미경의 구조와 광학 원리를 이해하지 못하면, 학생들은 현미경 탐구 활도에서 겪는 관찰 실패를 자신의 조작 미숙으로만 받아들이거나, 초점이 맞지 않는 이유, 상이 흐릿한 이유, 배율을 높여도 선명도가 좋아지지 않는 이유를 설명하지 못하게 된다. 이에 따라 본 수업은 먼저 직접교수를 통해 간이 현미경 만들기, Raspberry Pi 기본 조작, Python, OpenCV와 같은 기초 기술을 안정적으로 익히도록 구성하였다.

이후 5E 순환학습 관점에서는 학생이 현미경을 단순히 ‘사용법을 익히는 장비’로 접하는 것이 아니라, 빛과 렌즈의 작용, 확대 원리, 디지털 이미지의 픽셀 구조를 탐색하고 설명하며 정교화하도록 하였다. 특히 렌즈와 빛의 굴절, 현미경의 렌즈 구성, 배율과 분해능, 디지털 이미지의 픽셀 개념이 별도로 제시하여, AI 현미경 제작 이전에 학생들이 “현미경이 어떻게 상을 만들고, 디지털 이미지는 어떻게 데이터가 되는가”를 이해하는데 도움이 되도록 설계하였다.

또한 간이 현미경 만들기 활동을 제공하여 현미경의 광학 원리 이해를 구체적인 조작 경험제공할 수 있도록 구성하였다. 학생들은 간이 현미경을 제작하면서 렌즈의 위치, 초점 거리, 광원, 시료와 렌즈 사이의 거리 변화가 관찰 결과에 직접적인 영향을 준다는 점을 경험하게 된다. 이는 기존 현미경 수업에서 흔히 발생하는 “초점이 맞지 않는다”, “상이 보이지 않는다”, “배율만 높이면 더 잘 보일 것 같다”와 같은 오개념을 줄이고, 이후 RAIM Scope의 디지털 카메라, LED 조명, AI 검출 결과를 해석하는 기반이 된다. 즉, 간이 현미경 제작은 부가 활동이 아니라, AI 현미경을 이해하기 위한 광학적 문해력 형성 단계라고 할 수 있다.

이를 바탕으로 문제중심학습(PBL)과 프로젝트 기반 학습으로 확장하였다. 학생들은 “기존 현미경을 어떻게 디지털 탐구 장비로 바꿀 수 있는가”라는 실제 문제를 해결하기 위해

Raspberry Pi, 카메라, LED 조명, AI 모델을 사용하는 경험을 하게 된다. 이 과정에서 RAIM Scope는 단순한 실습 결과물이 아니라, 현미경 관찰의 어려움, 화면 공유의 한계, 데이터 저장의 필요성, AI 보조 검출의 가능성을 해결하기 위한 프로젝트 산출물을 얻을 수 있도록 하였다.

마지막으로 데이터 기반 탐구학습은 RAIM Scope 수업이 선행 연구들과 차별화되는 점이다. 학생들은 관찰 이미지를 단순히 보는 데 그치지 않고, 이미지를 저장하고, 라벨링하고, AI 검출 결과와 비교하며, 오류를 검토하고 다시 데이터셋을 개선하는 경험을 갖게 된다. 이 과정에서 AI는 정답을 알려 주는 도구가 아니라, 학생의 관찰 기록을 되돌아보고 더 나은 데이터를 만들도록 돕는 피드백 도구로 사용된다.

이처럼 RAIM Scope 수업에서 현미경의 기본 원리를 충분히 다루도록 설계한 이유는 시간 배분상의 부가 요소가 아니라, 전체 교수학습 모형의 출발점이고 AI 교수 학습 설계에서 간과하기 쉬운 부분이기 때문이다. 광학 원리를 이해해야 디지털 이미지의 의미를 이해할 수 있고, 디지털 이미지를 이해해야 AI 검출 결과를 비판적으로 해석할 수 있다.

나. 수업 적용 효과 분석

본 연구에서는 개발한 RAIM Scope 기반 창체 과학동아리 6차시 운영안을 실제 동아리 활동에 적용한 뒤, 수업 전후의 변화를 비교하여 수업 적용 효과를 분석한다. 분석은 단순한 만족도 조사에 그치지 않고, 현미경 원리 이해, 디지털·AI 도구 활용 자기효능감, 과학 탐구 태도, 데이터 기반 탐구 역량, 산출물 수행 수준을 함께 살펴보는 방식으로 설계하고, 창체 과학동아리 학생들을 대상으로 한 단일집단 사전-사후 검사 설계를 적용한다. 수업 적용 전에는 사전 검사를 실시하여 학생들의 현미경 원리 이해 수준, 디지털 도구 활용 자신감, AI 이미지 분석에 대한 이해와 태도를 파악한다.

RAIM Scope 6차시 수업을 적용하고, 수업 종료 후 동일하거나 대응되는 문항으로 사후 검사를 실시한다. 이를 통해 수업 전후의 평균 변화와 효과크기를 분석한다. 수업 효과는 <표 9>와 같이 5개 영역으로 나누어 분석한다.

표 9. RAIM Scope를 활용한 수업 효과 분석틀

분석 영역	측정 내용	자료 수집 도구	분석 방법
현미경 원리 이해	렌즈, 초점, 배율, 분해능, 조명 조건, 디지털 이미지 개념	사전·사후 개념 검사	정답률, 평균 점수 비교
디지털·AI 활용 자기효능감	Raspberry Pi, OpenCV, 이미지 저장, 라벨링, AI 검출 활용 자신감	5점 리커트 설문	평균, 표준편차, 사전-사후 차이
과학 탐구 태도	흥미, 몰입, 협업, 문제 해결 의지	5점 리커트 설문	평균, 표준편차, 효과크기
데이터 기반 탐구 역량	이미지 근거 판단, 라벨 검토, 오탐·미탐 해석, 데이터셋 개선	활동지, 검토 기록, 루브릭	루브릭 점수, 사례 분석
산출물 수행 수준	RAIM Scope 제작, 이미지 수집, AI 검출 결과 발표	산출물 평가 루브릭	평균 점수, 질적 피드백

양적 자료는 영역별 평균, 표준편차, 평균 차이를 산출한 뒤, 사전-사후 차이값의 정규성 여부에 따라 대응표본 t-검정 또는 Wilcoxon 부호순위 검정을 실시한다. 또한 통계적 유의성뿐만 아니라 교육적 효과의 크기를 해석하기 위해 Cohen’s dz 또는 Wilcoxon 효과크기 r을 함께 산출한다.

이와 함께 학생 활동지, 라벨링 결과, AI 검출 결과 검토 기록, 성찰문, 발표 자료를 수집하여 루브릭 평가와 질적 사례 분석을 병행한다. 이를 통해 RAIM Scope 수업이 현미경 원리 이해, 디지털 이미지 해석, AI 기반 탐구, 데이터 환류 역량에 미치는 효과를 종합적으로 분석한다.

Ⅴ. 결론 및 제언

본 연구를 통해 학교 현장에서 충분히 활용되지 못하는 기존 광학 현미경을 AI 시대의 생명과학 탐구 도구로 재구성하기 위해 RAIM Scope를 개발하였다. RAIM Scope는 Raspberry Pi 5, USB UVC 카메라, Sense HAT 2 기반 LED 조명부, AI HAT+ 2 기반 Hailo-10H NPU, YOLOv11 검출 구조, 4탭 수업 인터페이스를 결합한 교육용 디지털 현미경 플랫폼이다. 노후 장비를 수업용 데이터 생산 도구로 재활용하고, 학생들의 관찰을 통해 수집한 데이터를 AI 학습을 위한 데이터로 확장하고 이를 다시 학생의 탐구 역량 신장을 위한 RAIM-PBL 5E 수업 모형 개발 및 적용으로 이어지는 하나의 탐구 흐름을 만들었다는 점에 의의가 있다.

또한 본 연구의 중요한 교육적 함의는 현미경 관찰을 일회성 실험 활동에서 반복 가능한 데이터 기반 탐구 활동으로 전환했다는 점이다. RAIM Scope는 관찰 화면을 이미지로 저장하고, 학생이 직접 ROI를 지정해 라벨링하며, AI 검출 결과와 비교하도록 함으로써 관찰 근거와 해석 과정을 함께 남길 수 있게 하였다. 또한 RAIM Scope 수업은 AI 활용을 생명과학 맥락 안에서 자연스럽게 다룬다. 학생은 AI가 제시한 검출 박스를 그대로 받아들이는 것이 아니라, 자신의 라벨과 AI 검출 결과가 왜 일치하거나 불일치하는지 토의한다. 이 과정에서 오탐과 미탐은 실패가 아니라 관찰 조건, 데이터 품질, 모델 한계를 이해하는 학습 자료로 이용할 수 있다.

뿐만 아니라 본 연구는 <표 10>과 같이 AI를 적극 활용하여 하드웨어, 소프트웨어, AI 모델, 수업 인터페이스가 하나의 목적 아래 통합된 작품으로서 RAIM Scope 개발에 의의를 둔다. 하드웨어 측면에서는 기존 광학 현미경을 보존하면서 Raspberry Pi 5와 카메라, LED 조명부, AI 가속기를 결합하였다. 소프트웨어 측면에서는 추론 파이프라인, 데이터셋 검증 도구, Roboflow 패키징 도구, ONNX export, HEF 컴파일 경로, Pi 5 배포 스크립트를 분리하여 구성하였다.

표 10. RAIM Scope의 기술적 의의

영역	결과	작품의 의의
하드웨어	기존 현미경 + Raspberry Pi 5 + Sense HAT2 + AI HAT2	학교 보유 장비의 확장형 작품
AI 모델	Mask R-CNN에서 YOLOv11-det로 전환	엣지 추론에 적합한 구조 선택
데이터셋	부트스트랩 라벨링, 타일링, 조직 마스크 적용	실제 현미경 이미지의 데이터 문제 해결
UI	Live, Dataset, Detect, Archive 4탭 구조	수업 흐름과 기능 구조의 일치
수업 모형	RAIM-PBL 5E, 6차시 운영안	장치 개발을 교육 모델로 확장

그럼에도 불구하고 AI 검출의 주요 대상이 양파 뿌리 체세포 분열 단계로 제한되어 있어 다른 식물 표본, 혈구, 구강상피세포, 미생물 등으로 일반화하려면 추가 데이터셋 구축과 모델 재학습이 필요하다. 또한 Hailo HEF 모델의 최종 실기 검증값, 실제 Pi 5 추론 속도, 실제 수업 적용 후 사전·사후 효과 분석은 최종 제출 전 추가 보강이 필요하다.

또한 현장의 요구를 반영하여 기존 현미경과 AI 연계 교육 플랫폼 개발이라는 연구로서 의미 있는 결과를 얻었지만, 설문 자료가 중·고등학교 과학교사 48명의 응답에 기반한다는 점에서

전체 교사 집단을 대표하는 통계량으로 일반화하기에는 한계가 있다.

RAIM Scope 수업 뿐만 아니라 일반적인 탐구 활동 수업에서 AI 기능을 먼저 보여주는 방식보다 현미경 원리 이해와 같이 기본적인 도메인 지식을 습득하는 것에서 출발해야 한다. 이번 연구에서 확인할 수 있었듯이 학생이 렌즈, 초점, 배율, 분해능, 조명 조건을 이해하지 못하면 AI 검출 결과도 비판적으로 해석하기 어렵다.

또한 AI를 활용하는 활동에서 AI 검출 성능은 모델 구조뿐 아니라 데이터셋 품질에 크게 의존하기 때문에 표본명, 배율, 조명 조건, 촬영 날짜, 라벨 작성자, 검토 여부와 같은 메타데이터를 수집하고 관리하는 점에 강조점을 두어야 한다. 이와 함께 RAIM Scope에서 AI는 학생의 관찰을 대신 판단하는 도구가 아니라, 관찰 결과를 비교하고 토의하게 만드는 보조 도구로 사용되어야 하며 교사는 AI 결과를 승인, 수정, 보류하는 최종 검토자의 역할을 수행해야만 한다.

이상의 연구를 종합해 볼 때 본 연구의 의의는 기존 현미경을 대체하는 장치가 아니라, 학교 현미경을 다시 탐구의 중심으로 되돌리는 디지털·AI 확장 플랫폼으로서 RAIM Scope는 학교에 이미 있는 장비를 다시 쓰게 만들고, 학생의 관찰 결과를 데이터로 남기며, AI를 정답 제시기가 아니라 과학적 토의와 피드백의 도구로 재배치했다는 데 그 의미가 있다.

참고 문헌

1. Taheriashtiani, N., Ge, Z., Harandi, M., Crosbie, N. D., McGregor, G. B., Gao, L., Chen, C., Blackall, L., Burch, M., Lintern, A., & Zamyadi, A. (2026). Artificial intelligence and microscopy: A systematic review of deep learning in microalgae and cyanobacteria species identification. Algal Research, 95, 104599. https://doi.org/10.1016/j.algal.2026.104599
2. Bilodeau, A., Michaud-Gagnon, A., Chabbert, J., Turcotte, B., Heine, J., Durand, A., & Lavoie-Cardinal, F. (2024). Development of AI-assisted microscopy frameworks through realistic simulation with pySTED. Nature Machine Intelligence, 6, 1197-1215. https://doi.org/10.1038/s42256-024-00903-w
3. Yilmaz, H., & Turan, M. K. (2017). FahamecV1: A low cost automated metaphase detection system. Engineering, Technology & Applied Science Research, 7(6), 2160-2166.
4. Watanabe, W., Maruyama, R., Arimoto, H., & Tamada, Y. (2020). Low-cost multi-modal microscope using Raspberry Pi. Optik, 212, 164713. https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2020.164713
5. Lee, H.-C. (2011). PC카메라와 일반광학현미경을 이용한 빵효모 배양액의 효모세포 자동계수 [Automatic counting of yeast cells in baker's yeast culture using PC camera and conventional light microscope]. Korean Society for Biotechnology and Bioengineering Journal, 26, 87-91.
6. Cho, M., Moon, S., & Shim, J. (2011). 세포 자동 계수를 위한 광학현미경 이미지 처리 [Optical microscope image processing for automated cells counting]. 한국정보통신학회논문지, 15(11), 2494-2500.
7. Lee, H.-J., Lee, S.-Y., & Kim, S.-W. (1996). 고배율 광학현미경의 초정밀 능동 자동초점방법. The Journal of Optical Society of Korea (Korean Edition), 7(2), 101-111.
8. Yi, W., Park, K., & Baek, J. (1994). 일반 광학현미경을 사용한 정자의 운동 특성 분석에 관한 연구 [A study on the motional characteristics of sperms using optical microscope]. 1994년도 추계학술대회 논문집, 16(2), 157-160.
9. Hanzlick-Burton, C., Ciric, J., Diaz-Rios, M., Colgan, W., III, & Gage, G. J. (2020). Developing and implementing low-cost remote laboratories for undergraduate biology and neuroscience courses. Journal of Undergraduate Neuroscience Education, 19(1), A118-A123.
10. Maity, S., Nauhria, S., Nayak, N., Nauhria, S., Coffin, T., Wray, J., Haerianardakani, S., Sah, R., Spruce, A., Jeong, Y., et al. (2023). Virtual versus light microscopy usage among students: A systematic review and meta-analytic evidence in medical education. Diagnostics, 13(3), 558. https://doi.org/10.3390/diagnostics13030558
11. Zhang, Y., Li, C., & Zhou, C. (2025). Improving student learning outcomes and perception through a blended learning strategy based on virtual microscopy for teaching a histology laboratory course. Advances in Physiology Education, 49, 79-86.
12. Lee, H. R., & Hong, Y.-S. (2015). 현미경을 활용한 창의적 체험활동 프로그램이 초등학생

의 과학적 태도에 미치는 영향 [Efficacy of a microscope oriented creative experience activity program on elementary school students' scientific attitude]. 현장과학교육, 9(1), 11-20.

13. Jin, H.-J., Lee, I.-S., & Kwon, Y.-J. (2011). 고등학생의 현미경 관찰 활동에 대한 결과 보고 오류 유형 분석틀의 고안 및 오류 유형 분석 [Development of an error-type analysis frame and analysis of high school students' error-types in observation behavior using microscopes]. 과학교육연구지, 35(2), 127-137.
14. Jin, H.-J. (2010). 현미경을 이용한 고등학생의 생물 실험에서 관찰 결과 보고의 오류 유형 분석틀 고안 및 적용 [Master's thesis, Korea National University of Education].
15. Bae, E.-J. (2015). 초등학교 과학수업에서 현미경 활용에 대한 교사들의 인식 및 실태조사 [Master's thesis, Jeonju National University of Education].
16. Lee, S.-H. (2015). 스마트폰 현미경 어댑터를 이용한 수업의 효과: 광학 현미경을 이용한 세균 관찰 실험을 중심으로 [Master's thesis, Korea University Graduate School of Education].
17. Yun, M.-J. (2020). 현미경을 사용하는 관찰 활동에 스마트폰을 활용하는 것이 학생들의 관찰에 미치는 영향 [Master's thesis, Seoul National University of Education].
18. Hooke, R. (1665). Micrographia, or, Some physiological descriptions of minute bodies made by magnifying glasses, with observations and inquiries thereupon. John Martyn and James Allestry.
19. Lane, N. (2015). The unseen world: Reflections on Leeuwenhoek (1677) 'Concerning little animals'. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 370, 20140344. https://doi.org/10.1098/rstb.2014.0344
20. Han, A. (2011). 현미경 사진, 그리고 감추어진 방법. 과학기술학연구, 11(2), 67-96.

부 록

♣ 설문 조사 및 분석 결과 페이지 바로 가기
(관리자 비번: neomscope#66@)
https://question-gen-production-1add.up.railway.app/student.html

♣ 현미경 교육 연구현황 바로 가기
https://microscoop-ze2jn6zc.manus.space/

♣ RAIM Scope 사용자 인터페이스 개발 Github 바로 가기
https://github.com/domafordarwin/NeoMscope